SQLite DB Tools

Manual del usuario - versión 1.0

En resumen

- Bases de datos SQLite, sin cifrar o cifradas, una en cada ventana: abra tantas ventanas como necesite
- Cada tabla, formulario, búsqueda y consulta en su propia pestaña; la pestaña Inicio muestra todo lo que puede hacer
- Tablas, columnas con reglas, relaciones, índices y automatizaciones que mantiene la propia base de datos
- Importación desde CSV, Excel y OpenDocument; exportación a SQL, CSV y JSON; combinación de dos bases de datos
- Estadísticas, impresiones en PDF, cuentas con niveles de acceso y el registro de operaciones de cada cambio
- Gratuito, sin clave de licencia, en diez idiomas; hasta 255 tablas de 255 columnas y 522.003 registros por base de datos

Copyright © 2026 Fation Coga. Todos los derechos reservados. Gratuito.

Contenido

1. **Qué hace SQLite DB Tools**
2. **Instalación y primer inicio**
3. **La pestaña Inicio**
4. **Crear o abrir una base de datos**
   - Nueva base de datos
   - Abrir una base de datos
5. **Tablas desde archivos**
   - Una tabla nueva
   - Valores obligatorios que el archivo no tiene
   - Más archivos en una tabla
   - Arrastrar y soltar, doble clic
6. **Diseñar una tabla**
   - Tipos de columna
   - Valor de los registros nuevos
7. **Agregar entradas**
8. **Examinar, buscar y editar**
9. **Adjuntos**
10. **Conexiones entre tablas**
    - Relaciones
    - Índices
    - Automatizaciones
11. **Consultas SQL**
12. **Exportar**
13. **Combinar bases de datos**
    - Vista previa antes de combinar
    - Elegir las filas
    - Copiar varias tablas
14. **Estadísticas**
    - Medidas como en una hoja de cálculo
    - A lo largo del tiempo
    - Fórmulas
    - Ejemplos y más funciones
15. **Imprimir documentos**
16. **Cuentas y niveles de acceso**
17. **El registro de operaciones**
18. **Seguridad**
    - Bases de datos protegidas
    - Bloqueo
19. **Varias bases de datos a la vez**
20. **Preferencias, tema, idioma**
21. **Ayuda, Acerca de y solución de problemas**
22. **Métodos abreviados de teclado**
23. **Licencia, marcas comerciales y software de terceros**
24. **Bases de datos de ejemplo**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 Qué hace SQLite DB Tools

SQLite DB Tools crea, abre y trabaja con **bases de datos SQLite**: las bases de datos de un solo archivo que usan innumerables programas, teléfonos y sitios web. Una base de datos puede ser un archivo SQLite sin cifrar, legible con cualquier herramienta SQLite, o estar **cifrada**: con una contraseña de administrador y una clave de recuperación, o con una frase de contraseña en uno de los formatos de SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher incluido).

En una base de datos se diseñan **tablas** cuyas columnas tienen tipos y reglas (obligatoria, única, valor mínimo / máximo, un patrón, una lista de opciones...), se conectan las tablas con **relaciones**, se aceleran con **índices** y se deja que la base de datos se mantenga en orden por sí misma con **automatizaciones**. Los registros se agregan con un formulario pensado para el teclado, se examinan y editan en una cuadrícula, se buscan, se cuentan y se suman en estadísticas y se imprimen como documentos PDF. Las tablas pueden proceder de archivos **CSV, Excel y OpenDocument**, y salir como **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** o una copia de la base de datos. Las cuentas, con cinco niveles de acceso, deciden quién puede hacer qué, y el **registro de operaciones** conserva cada cambio.

El programa es **gratuito**: sin clave de licencia, sin registro. Una base de datos puede tener hasta **255 tablas**, cada una con hasta **255 columnas**, y hasta **522.003 registros** en todas sus tablas juntas; una base de datos que supera estos límites se abre en solo lectura (capítulo 4). Abre **una base de datos por ventana**; para trabajar con varias bases de datos, abra el programa varias veces (capítulo 19).

> Todo lo que configura en una base de datos (reglas de columnas, relaciones, índices, automatizaciones) se guarda **en el propio archivo de la base de datos**: se aplica a cualquier programa que escriba en ese archivo, no solo a SQLite DB Tools.

2 Instalación y primer inicio

Copie la carpeta del programa en cualquier lugar: no necesita instalación (en un equipo sin Visual Studio, instale el *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* si Windows lo solicita). Junto a `SQLite DB Tools.exe` el programa mantiene la carpeta `SQLite DB Tools data` con su configuración, su registro y los archivos de idioma; los manuales del usuario están junto al exe. Sus bases de datos pueden estar en cualquier lugar.

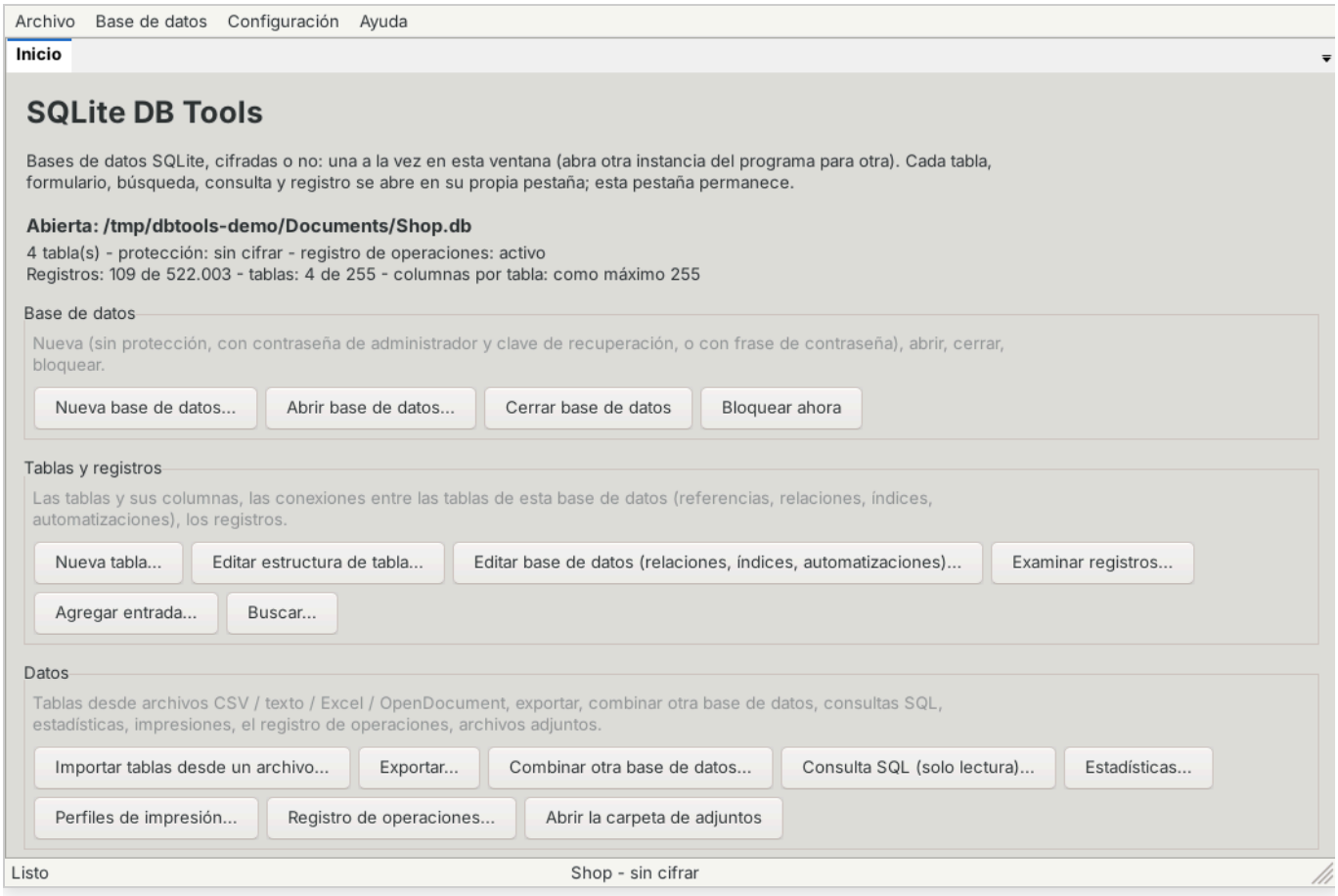
Al iniciarse, el programa vuelve a abrir la última base de datos que usó (su contraseña, si la tiene, se pide de nuevo: nunca se guarda); **Configuración > Preferencias de la aplicación** permite desactivarlo. También puede iniciarlo con una base de datos: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, una base de datos soltada sobre el exe o un doble clic en una base de datos una vez que el programa figura en la lista "Abrir con" de Windows (capítulo 5).

3 La pestaña Inicio

La primera pestaña, **Inicio**, está siempre presente y no se puede cerrar. Muestra qué base de datos está abierta y qué se puede hacer con ella, en una de **dos vistas**, elegida con el selector **Simple | Pro** arriba a la derecha (o con **Configuración > Vista Pro**); el programa recuerda la elección y la primera vez se inicia en la vista Simple. En la vista Simple no se quita nada: los menús siguen completos, las demás herramientas solo quedan fuera de la vista.

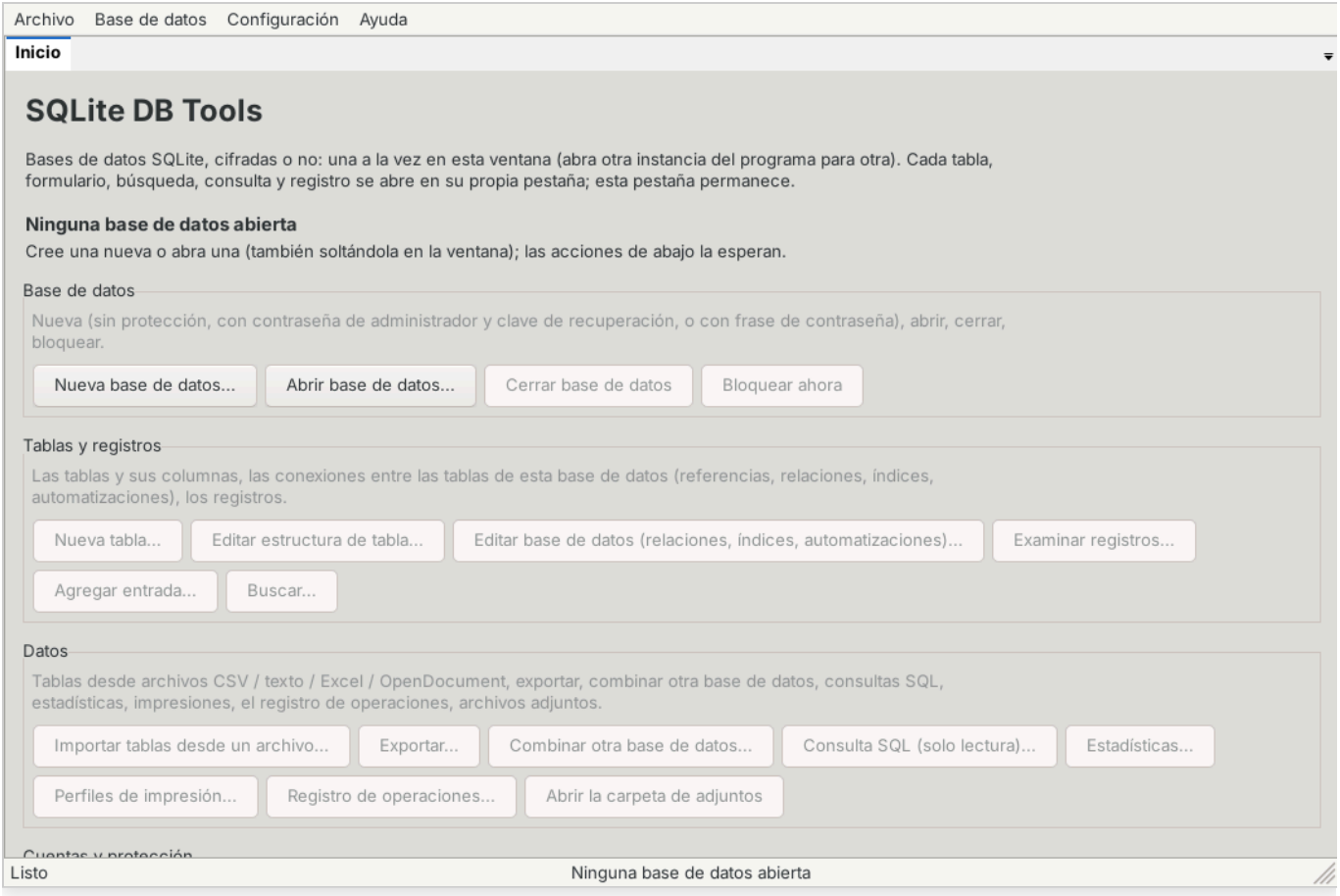
La **vista Simple** es para el trabajo de cada día: la base de datos (sus tablas, sus registros, su protección), **Cambiar base de datos**, **Bloquear ahora** y las bases de datos recientes; después, tres botones grandes - **Agregar** (un registro nuevo), **Buscar** (los registros de una tabla) y **Compartir** (exportar, perfiles de impresión) - y **sus tablas** como tarjetas: un clic abre los registros. Sin ninguna base de datos abierta, los botones grandes son **Nueva base de datos**, **Abrir base de datos** y **Bases de datos de ejemplo**. En los registros de una tabla, la vista Simple conserva la búsqueda y añade un botón **Agregar**; las herramientas de condiciones, Actualizar y Copiar a una nueva entrada están en la vista Pro.

La **vista Pro** muestra el archivo, el número de tablas, la protección, si el registro de operaciones está grabando, la cuenta con la sesión iniciada y cuánto usa la base de datos de los límites (sus registros de 522.003, sus tablas de 255), y **cada acción del programa como una ficha**, por tarea: *Trabajar con registros* (examinar, agregar entrada, buscar, estadísticas, perfiles de impresión), *Traer, enviar* (importar, exportar, combinar, SQL), *Adjuntos e historial*, *Base de datos y tablas* y *Seguridad y usuarios* (plegado: un clic lo abre). El cuadro de arriba busca una herramienta o una tabla mientras escribe. Un clic derecho en una herramienta **la fija arriba** (y la vuelve a quitar). Debajo están las tablas y las **bases de datos recientes**, con un clic cada una.



Inicio con una base de datos abierta: todas las acciones que se pueden ejecutar están disponibles.

Un botón solo está disponible cuando su acción se puede ejecutar: sin ninguna base de datos abierta solo lo están **Nueva base de datos**, **Abrir base de datos** y las bases de datos recientes; las acciones de una base de datos cifrada solo aparecen para una base de datos cifrada; una cuenta solo ve lo que permite su nivel. Cada botón hace exactamente lo mismo que el elemento de menú del mismo nombre.



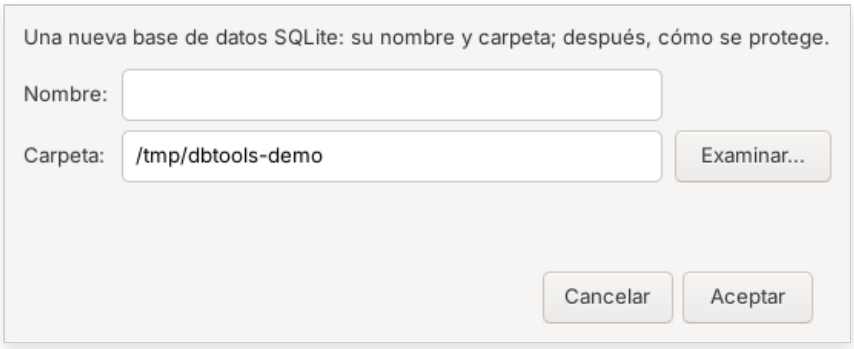
Ninguna base de datos abierta: solo se puede crear o abrir una.

Cualquier otra ventana de trabajo (los registros de una tabla, su estructura, el formulario de entrada, una búsqueda, una consulta SQL, las estadísticas, las relaciones, el registro de operaciones) se abre en una **pestaña propia** junto a Inicio, de modo que se pueden tener varias tablas abiertas una al lado de otra. `Ctrl+W` cierra la pestaña activa; una pestaña con cambios sin aplicar pregunta antes de cerrarse.

4 Crear o abrir una base de datos

Nueva base de datos

Archivo > Nueva base de datos (`Ctrl+N`) pide el **nombre** y la **carpeta** (al principio, Documentos; se agrega `.db`) e indica al momento si el nombre está libre. Un archivo existente nunca se sobrescribe: puede elegir **Abrir la existente**, **Crear** una con un nombre libre (*nombre (2)*) o **Cambiar el nombre**. A continuación, su protección:



Archivo > Nueva base de datos.

Protección	Qué significa
Sin cifrar	Un archivo SQLite normal: cualquiera que lo tenga puede leerlo con cualquier herramienta SQLite.
Contraseña de administrador + clave de recuperación (recomendado)	El archivo se cifra con una clave aleatoria. Esa clave se guarda en `<nombre>.db.keys` junto a la base de datos, cerrada dos veces: con su contraseña de administrador y con una clave de recuperación que se muestra **una sola vez** (anótela). Cualquiera de las dos abre la base de datos. La contraseña se puede cambiar sin volver a cifrar nada.
Solo una frase de contraseña	El archivo se cifra directamente con la frase de contraseña, en el formato que elija (SQLCipher 4 de forma predeterminada). La misma frase de contraseña abre el archivo en otras herramientas, como DB Browser for SQLite.

Una base de datos nueva todavía no tiene tablas: se le ofrece crear las primeras a partir de un archivo (capítulo 5); si no, se abre el editor de estructura (capítulo 6).

Abrir una base de datos

Archivo > Abrir base de datos (`Ctrl+O`), **Archivo > Abrir recientes** o una base de datos reciente en Inicio. El programa reconoce la protección por sí mismo: pide la contraseña de administrador cuando hay un archivo `.keys` junto a la base de datos, y una frase de contraseña cuando el archivo está cifrado sin él. En la ventana de la frase de contraseña puede dejar *Detectar automáticamente*: se prueban todos los formatos de SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), de modo que las bases de datos cifradas por otros programas también se abren con su frase de contraseña.

Las bases de datos creadas por otros programas son bienvenidas: sus tablas se muestran, se examinan, se buscan, se editan y se exportan, y desde la primera apertura el registro de operaciones graba el trabajo realizado en ellas. Su estructura solo puede crecer con columnas nuevas.

> Una base de datos que supera los límites de SQLite DB Tools (más de 255 tablas, una tabla con más de 255 columnas o más de 522.003 registros en todas sus tablas juntas) se abre en **solo lectura**: se puede explorar, buscar y exportar, pero no modificar. Cada tabla muestra sus primeros 522.003 registros y 255 columnas, y se enumeran las primeras 255 tablas. Un mensaje indica qué límite supera, e Inicio indica que es de solo lectura.

> Una base de datos creada con una versión 1.x de SQLite DB Tools se **convierte** al formato de la versión 2 la primera vez que se abre (sus tablas del programa toman los nuevos nombres; los registros no cambian). El archivo tal como era se conserva al lado, con el nombre `<nombre>.format1.bak`: las versiones 1.x solo abren ese. Un archivo que no se puede escribir (solo lectura) no se convierte: cópialo donde se pueda escribir y ábrelo.

5 Tablas desde archivos

Una tabla nueva

Archivo > Importar tablas desde un archivo... (también se ofrece cuando una base de datos no tiene tablas) lee **archivos CSV y de texto** (valores separados por comas, puntos y comas, tabulaciones o barras, detectados automáticamente o elegidos; texto entre comillas; si la primera fila contiene los nombres de las columnas; codificación UTF-8, UTF-16 o de Windows) y **hojas de cálculo**: Excel (`.xlsx`, y `.xls` de Excel 97-2003 y Excel 5 / 95) y OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Un libro protegido con contraseña se rechaza: guárdelo antes sin contraseña. Una celda da su valor tal como lo muestra la hoja (una fórmula, su último resultado; una fecha, la fecha). Las primeras filas se muestran antes de que ocurra nada.

Un libro con varias hojas las enumera con sus columnas y filas, en **grupos** de hojas cuyas columnas coinciden (mismos nombres, en cualquier orden). Las hojas marcadas se convierten en **una sola tabla**: una columna que una hoja no tiene queda vacía en sus filas. **Agregar una columna con el nombre de la hoja de la que procede cada fila** conserva el origen de cada fila: las hojas "Milano" y "Roma" con las mismas columnas se convierten en una tabla con una columna "Almacén" que contiene Milano o Roma. **Crear una tabla de cada hoja marcada** crea, en cambio, una tabla por hoja.

Después, las columnas de la tabla nueva: para cada una, el programa deduce el **tipo** (texto, número entero, decimal con punto o coma, sí / no, fecha día/mes/año o mes/día/año, fecha y hora), si es **obligatoria** (sin valores vacíos) y si es **única** (todos los valores distintos), con algunos ejemplos. Corrija lo que no esté bien, desmarque las columnas que quiera omitir, dé un nombre a la tabla y pulse **Importar**. No se escribe nada hasta que se han comprobado todas las filas: las filas que no encajan (un texto en una columna numérica, un valor único repetido...) se enumeran con su fila y su valor; puede importar las demás o volver atrás y cambiar las columnas. La tabla y sus registros se crean de una sola vez, y la importación queda en el registro de operaciones. Una importación que superaría las 255 tablas o los 522.003 registros de la base de datos no escribe nada e indica qué límite ha alcanzado.

El archivo se vuelve a leer cada vez que se pulsa **Siguiente** (o **Volver a leer el archivo**): modifíquelo en Excel, guárdelo y continúe sin tener que elegirlo de nuevo.

Valores obligatorios que el archivo no tiene

Cuando falta una columna obligatoria en el archivo, o algunas de sus celdas están vacías, el programa pide esos valores antes de comprobar las filas: **El mismo valor en todas partes**; **Un valor para cada columna**; **A mano**; u **Omitir las filas con celdas obligatorias vacías**. A mano abre una cuadrícula con las filas que tienen celdas obligatorias vacías, de 10 en 10: las celdas vacías son amarillas y se puede escribir en ellas; las demás se pueden copiar (`Ctrl+C`) y pegar en una vacía (`Ctrl+V`). `Tab` salta a la siguiente celda vacía, a lo largo de la fila o, con la casilla marcada, hacia abajo en la columna. **Confirmar e importar** se habilita cuando no queda ninguna celda obligatoria vacía. Con más de 150 celdas vacías, el programa advierte de que es más seguro completar el archivo original.

Más archivos en una tabla

La estructura de una tabla (**Base de datos > Editar estructura de tabla**) tiene **Importar desde archivo...**: uno o varios archivos agregan sus filas a la tabla, y cada archivo se muestra y se comprueba por separado. Las columnas del archivo se emparejan con las de la tabla por su nombre: puede tener menos columnas (una columna con valor predeterminado se rellena con él; los valores obligatorios que falten se piden como se ha descrito); las columnas que la tabla no tiene detienen la importación, a menos que acepte **omitirlas**. Cada fila se comprueba con las reglas de la tabla (también los valores únicos que ya están en la tabla) antes de escribir nada.

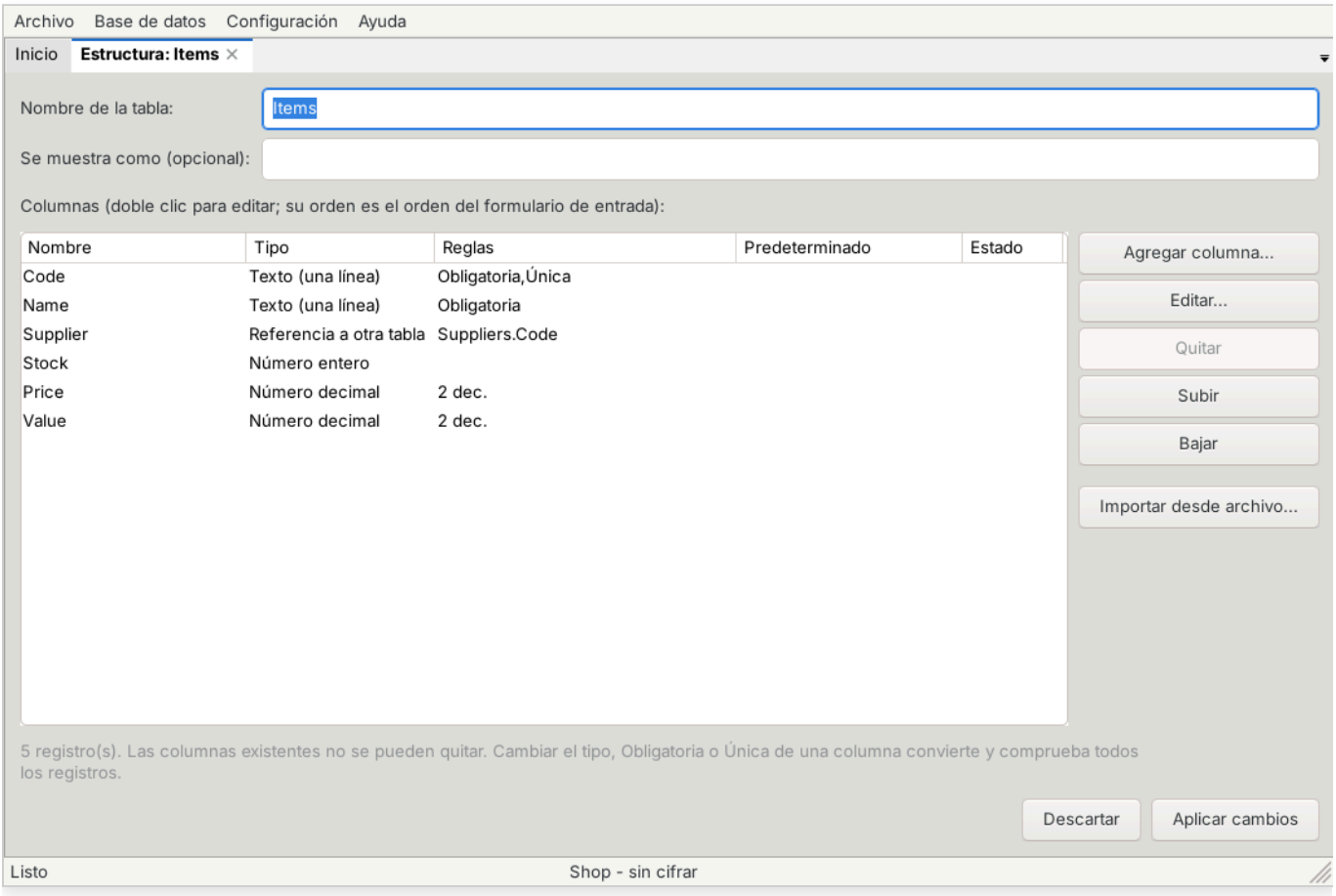
Arrastrar y soltar, doble clic

Los archivos soltados en cualquier parte de la ventana van a la herramienta adecuada: una base de datos (`.db`, `.sqlite`..., cifrada o no, o su archivo `.keys`) se abre (una por ventana; las demás se indican para abrirlas en otra ventana); los archivos CSV / de texto, `.xlsx`, `.xls` y `.ods` se importan en la base de datos abierta: como tablas nuevas o, cuando la pestaña activa es una tabla, agregando sus filas a esa tabla, según elija. Si no hay ninguna base de datos abierta, se le pide que primero cree o abra una.

Configuración > Preferencias de la aplicación > Agregar SQLite DB Tools a 'Abrir con' hace que Windows ofrezca el programa para estos archivos: elija una vez *Abrir con > Elegir otra aplicación > SQLite DB Tools > Siempre* (Windows solo le permite a usted cambiar el programa predeterminado de un tipo de archivo). **Quitarlo** lo retira de nuevo.

6 Diseñar una tabla

Base de datos > Nueva tabla o **Editar estructura de tabla** abre el editor de estructura en una pestaña. Para una tabla nueva puede empezar por *¿Cuántos detalles (columnas) tiene un artículo?*: se crean las columnas y la primera se abre para definirla. Haga doble clic en una columna para cambiarla; **Subir**/**Bajar** fijan el orden del formulario de entrada. Una tabla puede tener hasta 255 columnas; una base de datos, hasta 255 tablas.



La estructura de una tabla: nombre, tipo, reglas y valor predeterminado de cada columna.

Las tablas solo crecen. Las columnas se pueden agregar, renombrar y cambiar, pero nunca quitar. Cambiar el tipo, *Obligatoria* o *Única* de una columna convierte y comprueba todos los registros; si algún registro no encaja, no se cambia nada y se muestra el motivo. Una columna que pasa a ser obligatoria pide el valor que reciben los registros existentes.

Tipos de columna

Tipo	Contiene	Reglas opcionales
Texto (una línea)	nombres, códigos	longitud mínima / máxima, patrón (expresión regular)
Texto largo	notas en varias líneas	longitud mínima / máxima
Número entero	cantidades	valor mínimo / máximo
Número decimal	precios, pesos	valor mínimo / máximo, decimales (sirve tanto escribir `3,5` como `3.5`)
Sí / No	indicadores	-
Fecha, Fecha y hora, Hora	fechas	formato de fecha: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (ISO se acepta siempre)
Opción de una lista	uno de varios valores fijos	las opciones
Adjunto	un archivo	archivos aceptados: imágenes, PDF, hojas de cálculo, documentos, archivos comprimidos, texto o cualquier archivo
Referencia	un valor que debe existir en una columna de otra tabla de la misma base de datos	la tabla y la columna (capítulo 10)

Cada columna puede ser además **Obligatoria** (nunca vacía) y **Única** (no hay dos registros con el mismo valor), y puede tener un texto de ayuda que se muestra en el formulario de entrada.

Valor de los registros nuevos

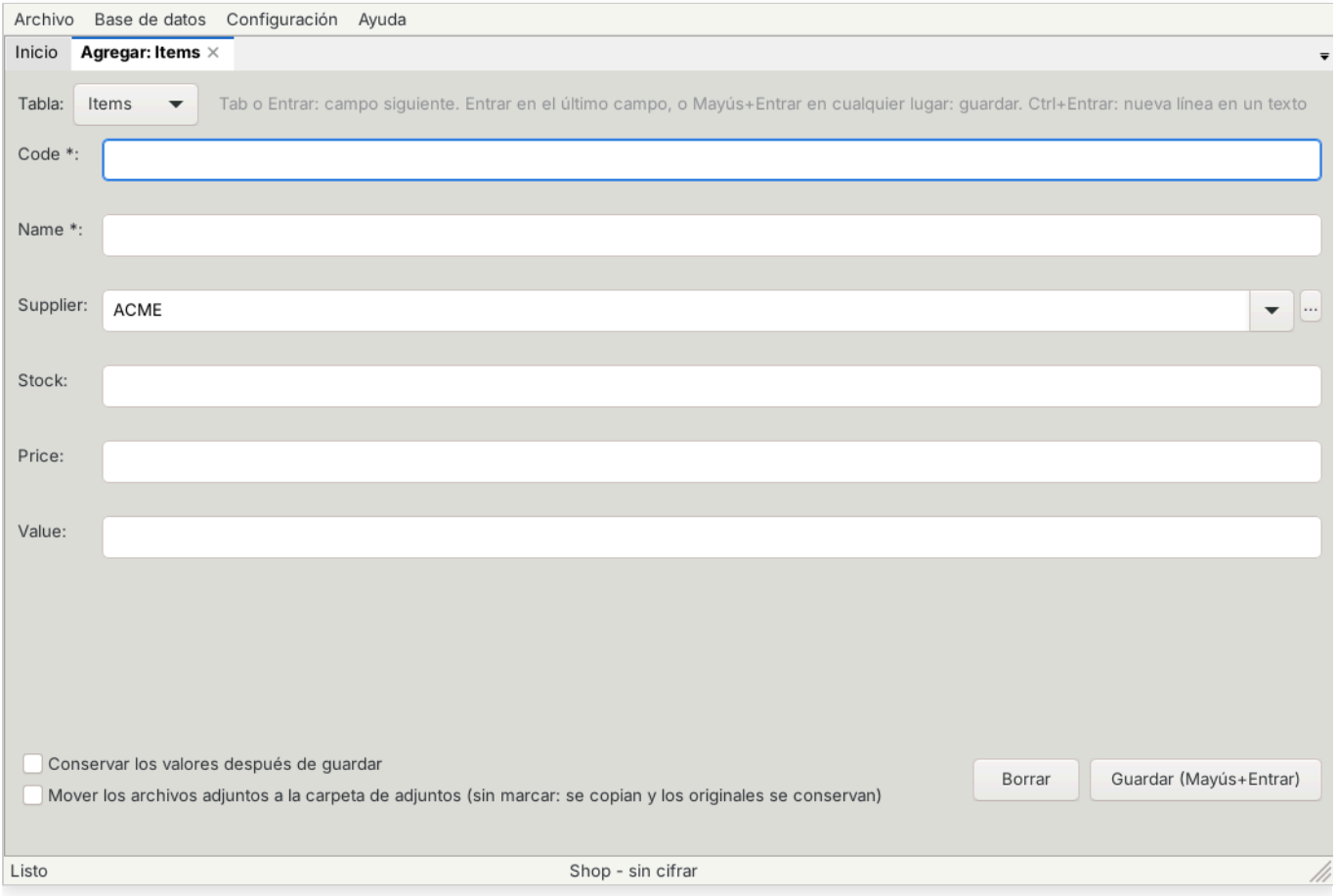
Valor predeterminado	Ejemplo
Vacío	-
Un valor fijo	`pcs`
Número autoincremental (inicio, incremento, relleno con ceros)	`1001`, `00042`
Plantilla	`{Name:3|upper}-{seq:4}` da `BOL-0001` para "Bolt M6"
Hoy / Ahora	la fecha / la fecha y hora de la entrada
Igual que el último registro	repite el último valor (por ejemplo, el proveedor)
Código único (UUID)	`3f2a...-...`
Nombre de usuario de Windows	quién introdujo el registro

Marcadores de la plantilla: `{Column}` el valor de otra columna del mismo registro; `{Column:3}` sus 3 primeros caracteres, `{Column:-3}` sus 3 últimos, `{Column\|upper}` / `{Column\|lower}` en mayúsculas / minúsculas (se pueden encadenar: `{Name:3\|upper}`); `{seq}` un contador de esta columna, `{seq:4}` rellenado con ceros hasta 4 dígitos; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (cualquier disposición de YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; `{{` y `}}` para las llaves. La ventana de la columna muestra un ejemplo mientras escribe, e **Insertar...** enumera los marcadores y las demás columnas.

7 Agregar entradas

Base de datos > Agregar entrada (`Ctrl+Shift+N`) abre el formulario de entrada de una tabla, pensado para el teclado:

- `Tab` o `Enter`: campo siguiente. `Enter` en el último campo guarda.
- `Shift+Enter` en cualquier campo guarda de inmediato.
- `Ctrl+Enter`: una línea nueva en un texto largo. `Space` marca una casilla Sí/No.
- `Enter` en un campo de adjunto vacío abre el selector de archivos (que muestra solo los archivos aceptados).

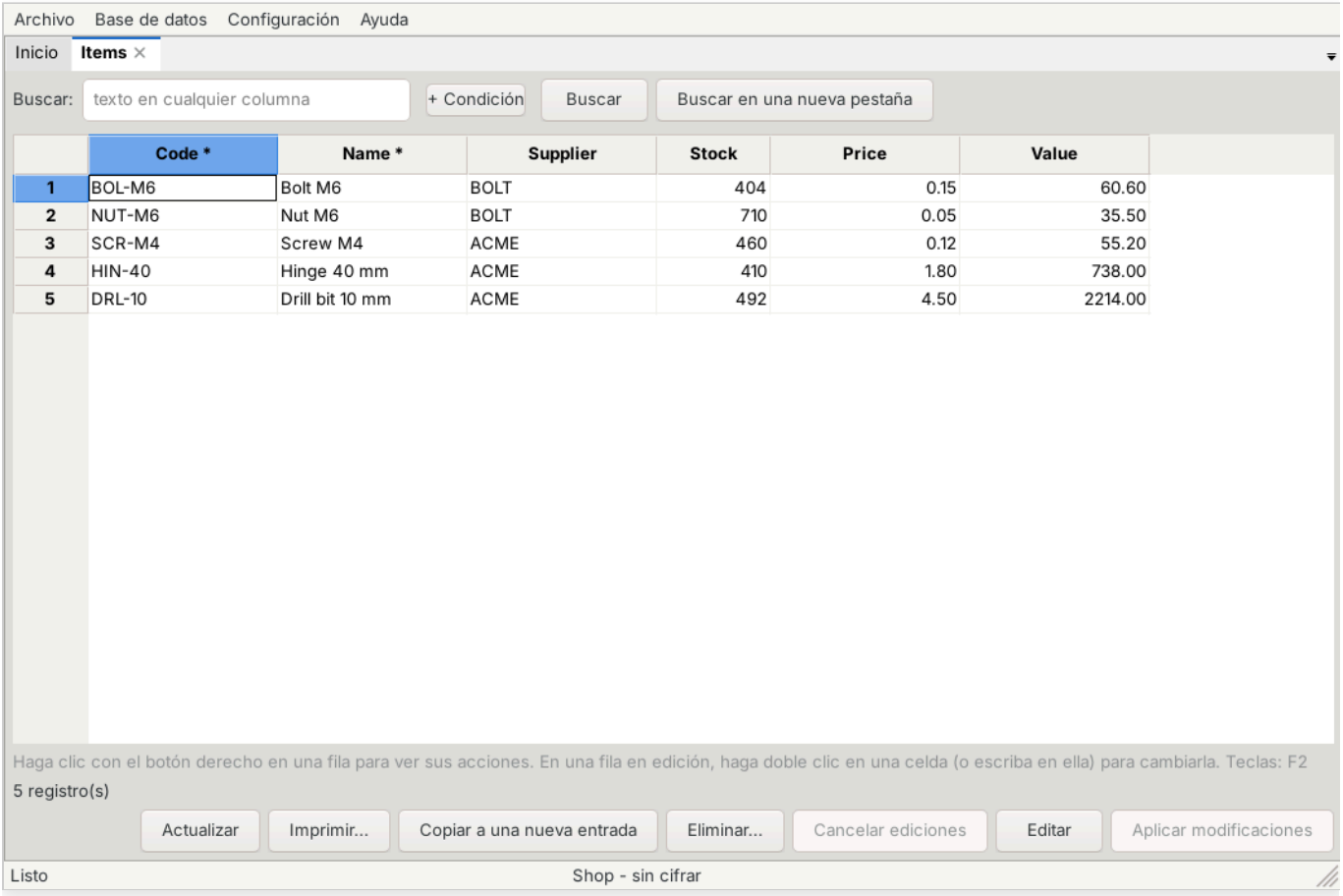


El formulario de entrada: una columna de referencia ofrece los valores de la otra tabla.

Cada campo se comprueba mientras escribe: la línea que tiene debajo se vuelve roja con el motivo (por ejemplo, *debe ser un número entero*). Antes de guardar se comprueba todo de nuevo, incluidos los valores únicos frente a los registros que ya están en la base de datos; si hay errores, se muestra una lista y se selecciona el primer campo incorrecto. Después de guardar, el formulario queda listo para el registro siguiente; marque *Conservar los valores después de guardar* para introducir rápidamente registros parecidos.

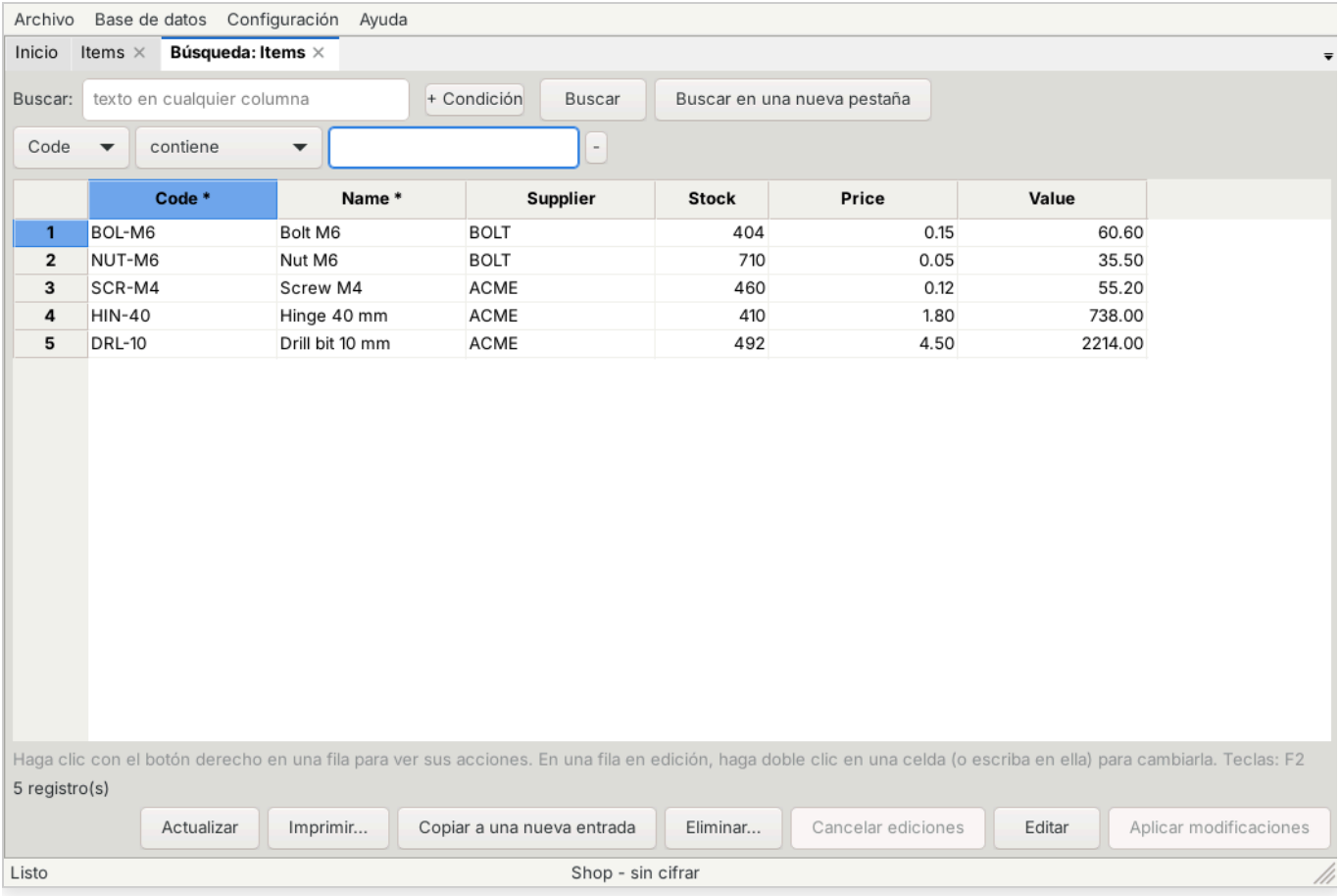
8 Examinar, buscar y editar

Base de datos > Examinar registros (`Ctrl+B`) muestra los registros de una tabla en una cuadrícula. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar; las tablas grandes siguen siendo rápidas porque las filas solo se cargan cuando se muestran.



Los registros de una tabla.

Buscar busca un texto en todas las columnas. **+ Condición** agrega condiciones *columna* - *operador* - *valor* (contiene, es, no es, empieza por, termina en, es menor que / es mayor que, es como máximo / es como mínimo, está vacío, no está vacío) unidas con *y* / *o*. **Buscar** filtra la pestaña; **Buscar en una nueva pestaña** conserva la actual y muestra el resultado a su lado. **Base de datos > Buscar** (`Ctrl+F`) abre una búsqueda vacía.



Una búsqueda con una condición.

Haga clic con el botón derecho en una fila y elija **Editar** (o pulse `F2`): la fila se vuelve amarilla y sus celdas se pueden cambiar; las celdas modificadas se vuelven naranjas. **Aplicar modificaciones** (`Ctrl+S`) aplica todas las filas editadas a la vez; incluso se pueden intercambiar valores únicos entre filas. Antes de aplicar, se comprueba cada registro editado: las celdas incorrectas se vuelven rojas, se enumeran los problemas y se selecciona la primera celda incorrecta.

Las demás acciones, en el menú contextual y como botones: **Eliminar** (`Del`), **Copiar a una nueva entrada** (`Ctrl+D`), **Cancelar ediciones** (`Esc`), **Actualizar**, **Imprimir...**, **Historial de este registro** (cada operación realizada sobre él, según el registro de operaciones) y, para los adjuntos, **Abrir el adjunto**, **Mostrar el adjunto en su carpeta**, **Elegir otro archivo**, **Quitar el adjunto**.

Copiar y pegar celdas. Haz clic en una celda, arrastra sobre varias o mantén `Ctrl` y haz clic en celdas que no están juntas; `Ctrl+C` las copia con sus huecos. Haz clic en la celda donde debe ir la primera y pulsa `Ctrl+V`: las demás siguen a las mismas distancias, y las celdas de los huecos se quedan como están. Una parte de fila pegada en otra columna, una parte de columna pegada en otra fila y cualquier bloque de varias filas y columnas preguntan antes. Las celdas que caerían más allá de la última fila o columna se cuentan: pega solo las demás, o cancela. Las filas que no están en edición se ponen en edición tras una confirmación; **Aplicar modificaciones** guarda los valores pegados, comprobados como los escritos. Las celdas copiadas también están en el portapapeles de Windows como texto, así que se pegan en Excel o Calc, y las celdas copiadas allí se pegan aquí como bloque.

9 Adjuntos

Una columna de adjunto contiene un archivo. El archivo se copia (o se mueve, si está marcada la opción *Mover los archivos adjuntos a la carpeta de adjuntos* en el formulario o en las preferencias) a la carpeta `<nombre de la base de datos>.files` junto a la base de datos, y se le cambia el nombre según su registro: `Items_12_Photo.jpg` es la *Photo* del registro 12 de *Items*. La base de datos solo guarda este nombre, por lo que sigue siendo pequeña y rápida; mantenga juntas la base de datos y su carpeta cuando haga copias o copias de seguridad. Los archivos de los registros eliminados y los archivos sustituidos se mueven a la subcarpeta `_deleted`; nunca se eliminan. **Base de datos > Abrir la carpeta de adjuntos** muestra la carpeta.

Dónde está la carpeta. Base de datos > Ubicación de la carpeta de adjuntos la elige: relativa a la carpeta de la base de datos (la predeterminada, `<nombre de la base de datos>.files`), relativa a la carpeta del programa o cualquier carpeta. La base de datos guarda la elección, así que viaja con ella. Cuando la carpeta cambia y ya hay archivos adjuntos, usted elige si se **mueven**, se **copian** o se **dejan** donde están. Una base de datos que indica una carpeta fuera de su propia carpeta (recibida de otra persona, por ejemplo) pregunta una vez en cada equipo antes de usar esa carpeta: hasta que usted lo confirme, se usa la carpeta predeterminada. La pestaña Inicio muestra la carpeta en uso.

El nombre de un archivo nuevo. En la definición de una columna de adjunto, elija de qué se compone el nombre de un archivo nuevo, en este orden: el nombre de la tabla, el número de registro, los valores de otras columnas del registro (tantas como quiera, en el orden que establezca) y el nombre de la propia columna, al final antes de la extensión (marcado de forma predeterminada). Con la *Tag* del instrumento y la *Date*, un *Calibration certificate* pasa a llamarse `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. El ejemplo bajo las opciones muestra el resultado. Los archivos adjuntados antes conservan sus nombres.

Archivos que faltan. Base de datos > Verificar los adjuntos busca cada archivo adjunto en la carpeta y enumera, tabla por tabla, los registros cuyos archivos faltan, con sus valores como en la cuadrícula de registros y los que faltan en rojo. Cada archivo que falta tiene su propio botón **Reparar**: elija el archivo y se vuelve a colocar en la carpeta con el nombre que guarda el registro (el registro en sí no cambia, por lo que también se puede reparar una base de datos de solo lectura). **Verificar de nuevo** vuelve a ejecutar la verificación.

> Los adjuntos no se cifran, aunque la base de datos lo esté.

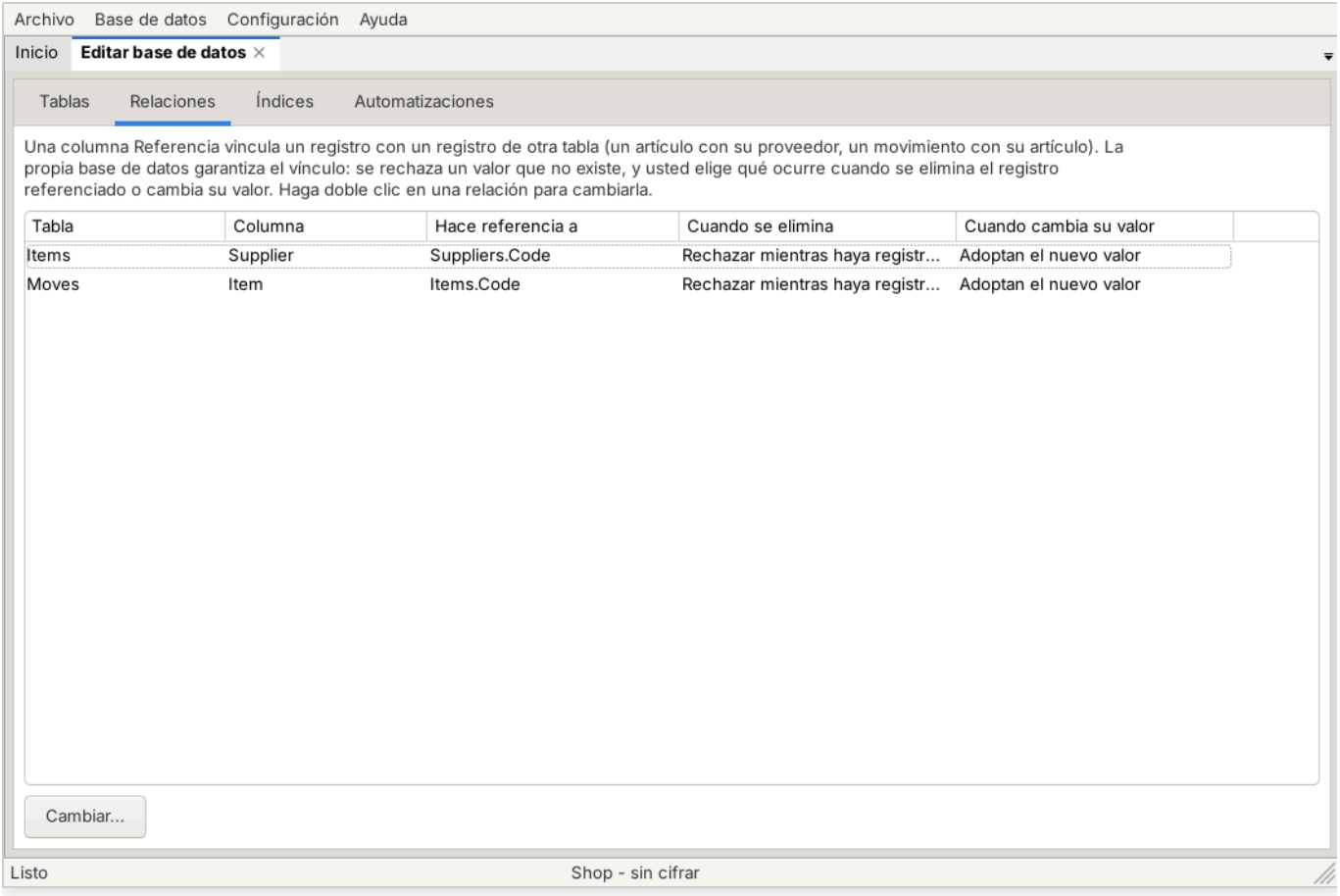
10 Conexiones entre tablas

Base de datos > Editar base de datos (`Ctrl+Shift+D`) abre una pestaña con cuatro páginas: **Tablas**, **Relaciones**, **Índices** y **Automatizaciones**. Lo que se configura aquí lo mantiene **el propio archivo de la base de datos** (como claves externas, desencadenadores e índices), por lo que se aplica a cualquier programa que escriba en él. Conecta las tablas **de la base de datos abierta** (una base de datos por ventana), nunca con otra base de datos: para traer tablas de otra base de datos, combínelas (capítulo 13).

Relaciones

Una columna **Referencia** vincula un registro con un registro de otra tabla: un artículo con su proveedor, un movimiento con su artículo. La base de datos rechaza un valor que no existe, y usted elige qué ocurre con los registros que hacen referencia a un registro cuando este se **elimina** o cuando su valor **cambia**:

Opción	Cuando se elimina el registro referenciado	Cuando cambia su valor
Rechazar mientras haya registros que hagan referencia a él	la eliminación se rechaza (la opción predeterminada segura)	el cambio se rechaza
Eliminarlos también / Adoptan el nuevo valor	los registros que hacen referencia también se eliminan	los registros que hacen referencia reciben el nuevo valor (predeterminado)
Pierden la referencia (vacía)	la referencia queda vacía	la referencia queda vacía



Las relaciones de la base de datos de ejemplo: los artículos hacen referencia a los proveedores y los movimientos, a los artículos.

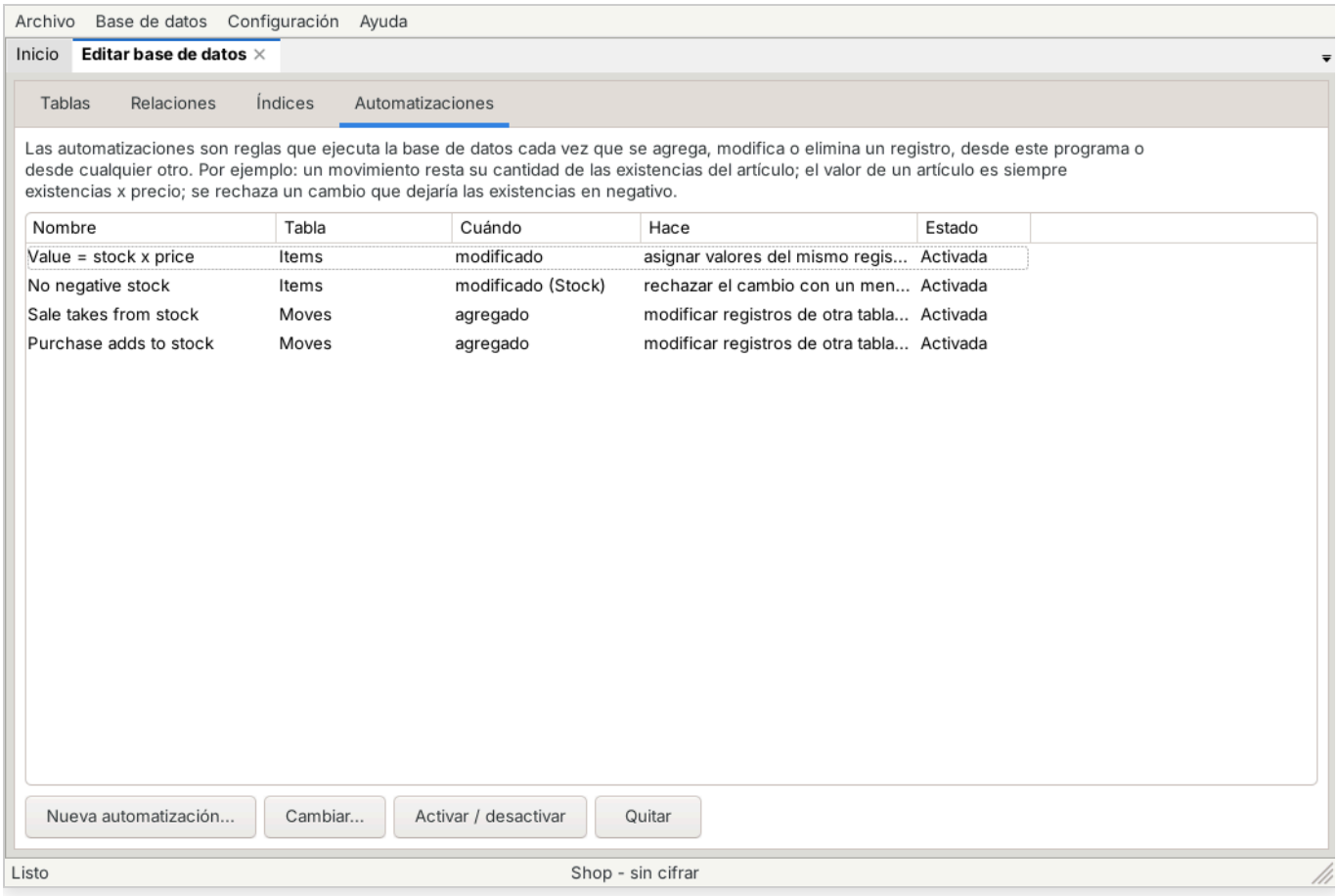
Índices

Un índice agiliza las búsquedas, la ordenación y las relaciones en tablas grandes. Las columnas únicas siempre tienen uno; haga doble clic en cualquier otra columna para agregar o quitar su índice. Indexe las columnas de referencia y las fechas por las que busca.

Automatizaciones

Una automatización es una regla que la base de datos ejecuta cuando un registro de una tabla se **agrega**, se **modifica** (cualquier columna o una sola columna) o se **elimina**, opcionalmente **solo si** se cumple una condición. Puede **asignar valores del mismo registro** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **modificar registros de otra tabla** (con =, += o -=), **agregar un registro a otra tabla** (una línea de un historial de precios) o **rechazar el cambio con un mensaje** (se cancela toda la operación).

Los valores son expresiones: `{Column}` un valor del registro, `{old.Column}` el valor antes de un cambio, `{Reference>Column}` un valor del registro al que hace referencia, números, `'textos'`, `+ - * /`, `&` para unir textos, y las funciones `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(from, to)`. **Comprobar** indica al momento si la regla es correcta. Las automatizaciones se pueden desactivar sin quitarlas; quitar una nunca modifica los datos.



Las automatizaciones de la base de datos de ejemplo: el valor de un artículo, las existencias que mantienen los movimientos, sin existencias negativas.

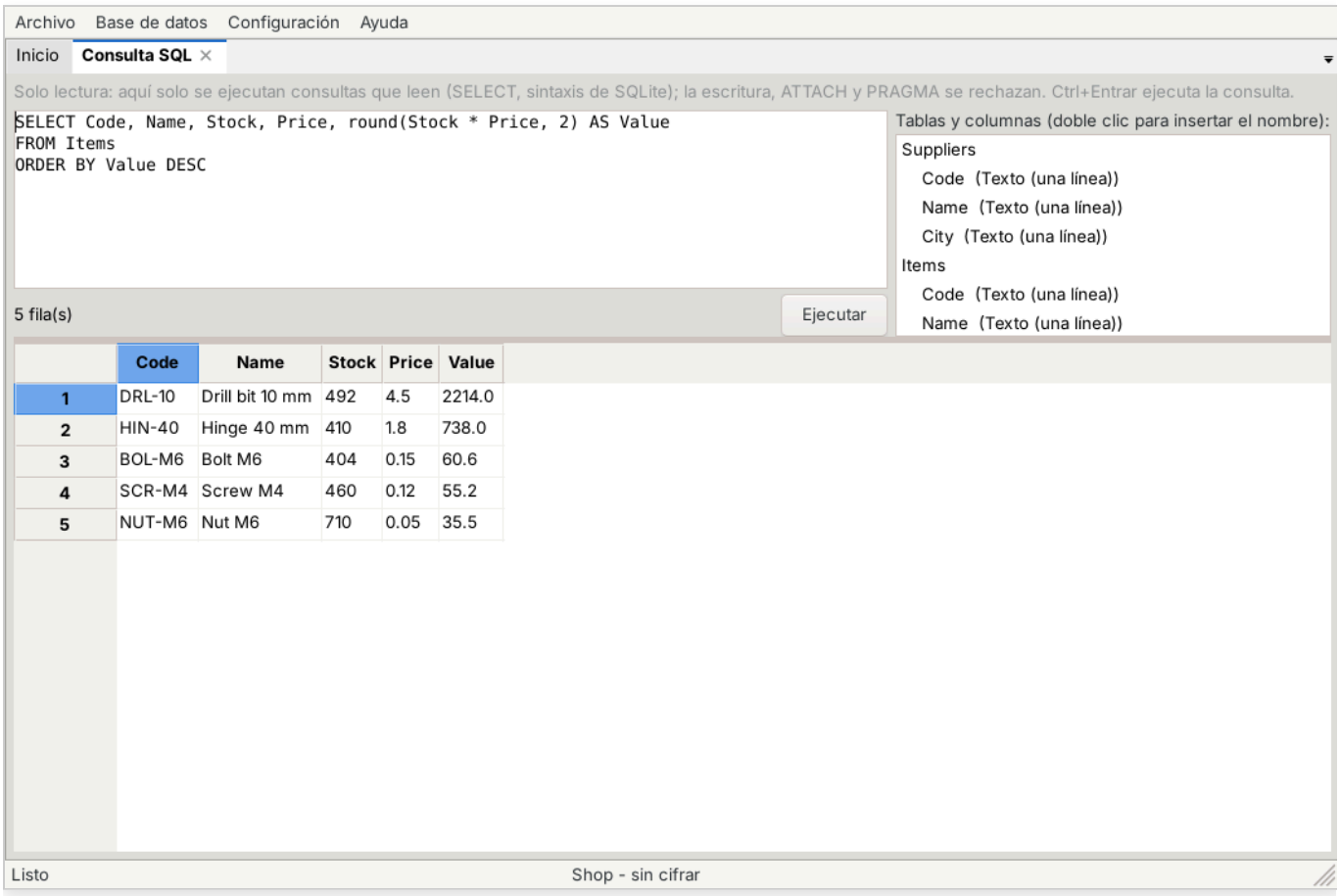
Ejemplo: las existencias siguen a los movimientos (la base de datos de ejemplo)

1. Cuando un registro de **Moves** es *agregado*, **solo si** `{Kind} = 'Purchase'`, **modificar registros de otra tabla**: **Items**, sus registros donde **Code** = `{Item}`; asignar **Stock** += `{Qty}`.
2. Lo mismo **solo si** `{Kind} = 'Sale'`, con **Stock** -= `{Qty}`.
3. Cuando un registro de **Items** es *modificado* (columna Stock), **solo si** `{Stock}` < 0, **rechazar el cambio** con "Not enough stock".

Una venta de 5 piezas reduce en 5 las existencias de ese artículo; una venta mayor que las existencias se rechaza, y el movimiento tampoco se guarda.

11 Consultas SQL

Base de datos > Consulta SQL (`Ctrl+Q`) ejecuta una sola instrucción SELECT (sintaxis de SQLite) y muestra el resultado en una cuadrícula; `Ctrl+Enter` la ejecuta. La pestaña es de solo lectura: la escritura, `ATTACH` y `PRAGMA` los rechaza el propio SQLite, de modo que una consulta no puede ni modificar la base de datos ni acceder a otros archivos. Haga doble clic en una tabla o columna de la derecha para insertar su nombre. Al principio se muestran como máximo 10.000 filas; **Configuración > Preferencias de la aplicación** permite aumentarlo hasta 1.000.000.



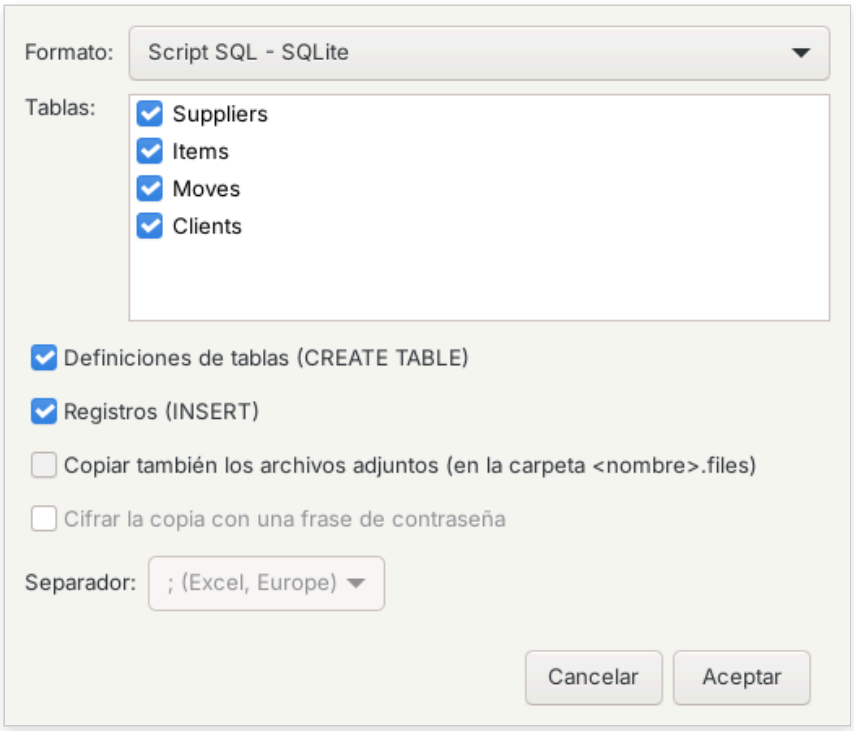
Una consulta SQL con una columna calculada.

12 Exportar

Archivo > Exportar (`Ctrl+E`) escribe las tablas elegidas como:

- un script SQL para **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** o **Microsoft SQL Server**, con las definiciones de las tablas traducidas para esa base de datos y/o una instrucción INSERT por registro;
- **CSV** para Excel (un archivo por tabla; las celdas que empezarían una fórmula quedan protegidas);
- **JSON**;
- una **copia de la base de datos**, sin cifrar o cifrada con una nueva frase de contraseña.

Marque *Copiar también los archivos adjuntos* para obtenerlos en `<nombre de la exportación>.files`.



Archivo > Exportar.

13 Combinar bases de datos

Archivo > Combinar otra base de datos agrega los registros de una tabla de otra base de datos a una tabla de la base de datos abierta (o a una tabla nueva). Elija la base de datos (se abre con su propia contraseña o frase de contraseña), su tabla y la tabla de aquí. Si las dos tablas tienen las mismas columnas, los registros se combinan tal cual; si no, una cuadrícula muestra cada columna del resultado: qué columna de la otra base de datos la rellena, su nombre, en qué se convierten los valores vacíos o que faltan y, para las columnas que solo existen en la otra base de datos, si se agregan o se descartan.

Cuando un registro entrante tiene un valor único que ya existe, se le pregunta: **Omitirlo**, **Sobrescribir el registro de aquí** o **Conservar ambos** (el valor recibe `_01`, `_02`... o el siguiente número libre); marque *Hacer lo mismo para todos los conflictos siguientes* para responder una sola vez. Los adjuntos se copian con nombres nuevos. Los registros combinados cuentan para los 522.003 de la base de datos: cuando se alcanza ese límite, la combinación se detiene ahí y lo indica.

Vista previa antes de combinar

Vista previa... muestra cada registro entrante en una pestaña antes de que se escriba nada. Edite cualquier valor; desmarque una fila para dejarla fuera (**Incluir todas**, **Excluir todas** o un clic derecho sobre las filas seleccionadas); un valor mostrado en rojo no se puede guardar tal cual. Para un registro que ya está aquí, su fila muestra ambos valores donde difieren: elija celda por celda (**Tomar el valor entrante** o **Conservar el valor existente**, también para una columna entera) y la **Acción** de la fila: sobrescribir, conservar ambos u omitir. *Solo filas con problemas o que ya están aquí* oculta las demás. **Aplicar** escribe lo que está marcado; cerrar la pestaña no escribe nada.

Elegir las filas

La vista previa de una combinación, y una importación (con **Elegir las filas antes de importar** marcado, o por sí sola cuando algunas filas no se pueden escribir tal cual), muestran las filas entrantes para elegir: una fila se toma entera o no se toma.

- **A mano**: `Ctrl`+clic en una fila (en cualquiera de sus celdas), o un clic en su marca, para tomarla o dejarla fuera; `Shift`+clic o arrastrar para tomar varias. Un clic simple solo mueve el cursor, para editar un valor.
- **Por número**: **Añadir nuevo grupo** añade una línea *Orden - desde - hasta* (la primera fila es la 1). Cuando cada grupo tiene ambos números y su orden, sus filas se toman, como a mano, y se escriben grupo tras grupo en ese orden. Un orden pertenece a un solo grupo: dárselo a otro grupo deja al primero sin él, en rojo, y no se puede escribir nada hasta que tenga uno. Por las filas que están en dos grupos (de la 1 a la 111 y de la 110 a la 211) se pregunta: *Las filas de la 110 a la 111 están seleccionadas dos veces. ¿Desea tener copias dobles de ellas?* Sí las escribe dos veces; la segunda copia de una fila con un valor único queda en rojo hasta que se cambie su valor.
- **Las filas rojas** no se pueden escribir tal cual (un valor rechazado, un valor único de un registro que ya está aquí): no se toman. Haga clic derecho en una: **Cambiar los valores rechazados...** abre solo esos valores, cada uno comprobado mientras escribe; cuando la fila se puede escribir, se vuelve **verde** y se toma. Un registro que ya está aquí también se puede sobrescribir

(**Sobrescribir el registro de aquí**) o conservar junto con el entrante (**Conservar ambos (cambiar el valor)**).

En Android las filas son tarjetas: marque una para tomarla, los grupos están encima de ellas y una tarjeta roja tiene **Cambiar los valores rechazados**.

Copiar varias tablas

Copiar varias tablas... copia tablas de la otra base de datos tal cual: su estructura, registros y adjuntos, con las relaciones y automatizaciones entre ellas. Marque las tablas que desea copiar. Cuando esta base de datos ya tiene una tabla con el mismo nombre, usted elige para cada una:

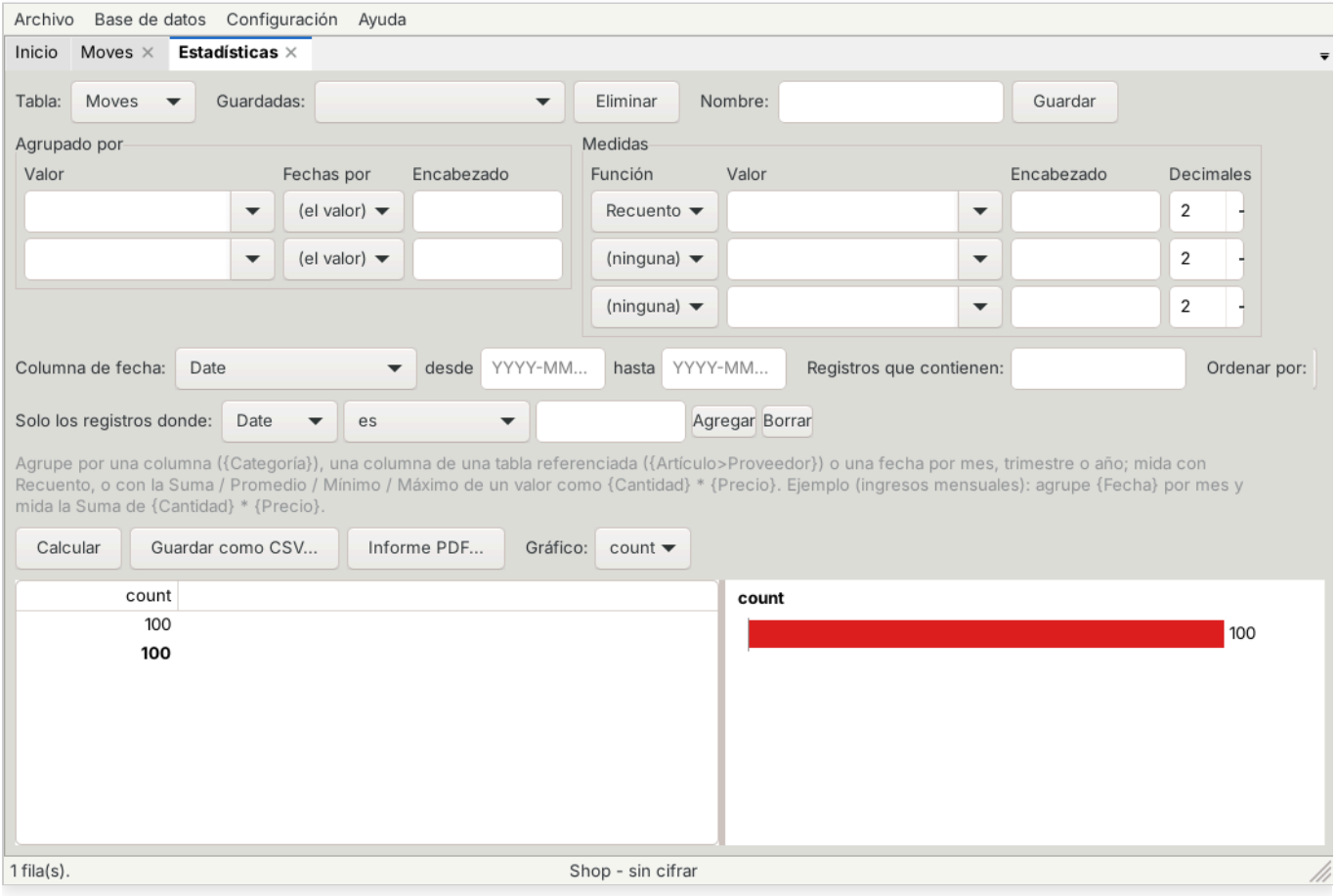
- **Dar otro nombre a la tabla copiada** (propuesto: `Name_new`);
- **Cambiar el nombre de la tabla de esta base de datos a** (propuesto: `Name_old`) y copiar la otra con su nombre;
- **Reemplazar la tabla de esta base de datos**: se elimina con sus registros, automatizaciones y perfiles de impresión. Se **pierden para siempre**: la advertencia lo dice en rojo y se pide una segunda confirmación. Una tabla que otras todavía necesitan (referencias, automatizaciones) no se puede reemplazar: cámbiele el nombre en su lugar.

14 Estadísticas

Base de datos > Estadísticas (`Ctrl+Shift+T`) abre una pestaña de estadísticas sobre la tabla de la pestaña actual. Una estadística agrupa los registros y los mide:

- **Agrupado por** hasta dos valores: una columna, una columna del registro referenciado (`{Item>Supplier}`) o una fecha por **día, semana, mes, trimestre o año**. Sin agrupación se obtiene una sola línea con los totales.
- Hasta seis **medidas**, de **M1** a **M6**: **Recuento** de los registros, o la **Suma**, el **Promedio**, el **Mínimo**, el **Máximo**, el **Recuento de valores distintos**, la **Mediana**, la **Desviación estándar** y la **Varianza** (de una muestra o de todos los valores), el **Producto**, el **Primer valor** o el **Último valor** (por número de registro) de un valor: una columna o una fórmula como `{Qty} * {Price}`; o una **Fórmula de las medidas**.
- **Qué registros**: un intervalo de fechas, un texto que contienen, condiciones *columna* - *operador* - *valor*.
- El **orden**: por los grupos o por una medida.

Calcular muestra la tabla, con una línea de totales, y el gráfico de una medida (**Gráfico**, la primera al principio): agrupada por una fecha, columnas en orden de tiempo, con una **Línea** sobre ellas si se pide; agrupada por cualquier otra cosa, barras con la mayor primero. Con un segundo grupo sus valores se apilan en colores, con una leyenda. Cada fila está en el gráfico, que se desplaza; el ratón sobre una columna o una barra muestra sus valores exactos. **Guardar** conserva la estadística en la base de datos con su nombre, para todos los usuarios; **Guardar como CSV** escribe el resultado para Excel; **Informe PDF** lo escribe como un PDF con la base de datos, el período, las condiciones, quién lo hizo y cuándo.



Una pestaña de estadísticas sobre los movimientos.

Medidas como en una hoja de cálculo

Cada medida tiene, además de su función y su valor:

- **Solo cuando**: una condición sobre el registro; solo se miden los registros en los que se cumple, lo que hacen SUMIF, COUNTIF y AVERAGEIF en una hoja de cálculo. `{Kind} = "Sale"` suma solo las ventas; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` combina dos condiciones.
- **Mostrado como**: **el valor**, su **porcentaje del total (%)**, el **total acumulado** (cada fila suma las filas anteriores), la **posición** (1 = el mayor), la **diferencia con la fila anterior** o la **variación (%) respecto a la fila anterior** (en el orden de las filas: agrupe por mes y ordene por los grupos para ver la variación mes a mes).
- Una **Fórmula de las medidas** calcula con las otras medidas de la misma fila, llamadas `{M1}`, `{M2}`... o por su encabezado: `{M1} / {M2}` es el precio medio cuando M1 es la suma de `{Qty} * {Price}` y M2 la suma de `{Qty}`; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` es el margen en %. También se calcula en los totales.

Ejemplo - el dinero gastado: tabla *Order items*, sin agrupación, M1 = **Suma** de `{Qty} * {Unit price}`. Agrupado por `{Date}` por mes, con M2 = **Suma** del mismo valor **mostrado como** total acumulado, da el gasto de cada mes y el importe acumulado hasta ese momento.

A lo largo del tiempo

Formada por elige lo que cuenta la estadística. Además de la opción **los registros, agrupados**, tres opciones siguen algo en el tiempo, período a período (**Cada**: día, semana, mes, trimestre o año), desde la primera fecha (o **desde**) hasta hoy (o **hasta**). El primer grupo, si lo hay, divide cada período en series (una por departamento, por artículo):

- **Los registros activos en cada período**: un registro cuenta en cada período entre su fecha de **inicio** y su fecha de **fin** (sin fin: sigue activo). El personal de cada mes, los contratos vigentes, los instrumentos en servicio.
- **El último registro hasta cada período**: para cada período, el último registro con fecha hasta su final, que se mantiene hasta que llega uno más reciente. Una lista de precios con una fecha "válido desde" da el precio de cada mes; las lecturas dan la última lectura.
- **Los valores pasados de una columna**: reconstruidos a partir del registro de operaciones (capítulo 17), que guarda cada cambio con su hora y los valores antes y después. Un registro nunca modificado con el registro de operaciones activo conserva su valor de hoy; antes de su primer cambio, el valor que tenía entonces. Use la columna en una medida (**Promedio** de `{Price}`) para ver su historia.

Un recuento o una suma de las series se apila en el gráfico; un precio, un promedio o un mínimo es una línea para cada serie.

Fórmulas

Un valor, un grupo o una condición es una fórmula de las columnas del registro: `{Column}`, `{Reference>Column}` para una columna del registro referenciado, números, textos entre comillas (`"ACME"`). **Funciones...** las enumera todas:

Tipo	Operadores y funciones
Operadores	`+ - * /`, `&` une textos, `= <> < <= > >=` comparan (los textos sin distinguir mayúsculas y minúsculas), `and`, `or`, `not`
Lógica	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Números	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Textos	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Fechas	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = domingo), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

Las automatizaciones (capítulo 10) usan las mismas fórmulas, excepto `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` y `proper`: una automatización se guarda en la base de datos y debe funcionar en cualquier programa de SQLite, que no las tiene.

Ejemplos y más funciones

Ejemplos... abre una pestaña con todas las funciones que puede usar una estadística: qué hace cada una y uno o más ejemplos, calculados por el propio programa sobre una pequeña tabla de registros de ejemplo que se muestra arriba (una fórmula de un valor sobre el primer registro, una medida sobre todos), así que los resultados son siempre los que da una estadística. **Buscar** acota la lista; un doble clic copia una fórmula (en Android: mantener pulsado un ejemplo).

Además de las funciones anteriores, las fórmulas tienen `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (las mayúsculas y minúsculas cuentan), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (sin distinguir mayúsculas y minúsculas), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` y `networkdays(d1, d2)` (los días de lunes a viernes). `addmonths`, `edate` y `addyears` dan el último día del mes cuando el día no existe en él: el 31 de enero más un mes es el 28 de febrero.

Las medidas tienen también el **Valor más frecuente (moda)**, la **Media geométrica** y la **Media armónica**, el **Rango (máximo - mínimo)**, el **Primer cuartil** y el **Tercer cuartil**, el **Percentil 10** y el **Percentil 90**, la **Desviación media**, la **Suma de cuadrados**, la **Asimetría**, la **Curtosis**, el **Recuento de valores vacíos** y la **Lista de los valores** (los distintos, separados por comas).

Las automatizaciones tampoco pueden usar `even`, `odd`, `fact`, los ángulos (`sin` ... `radians`) ni `networkdays`. La línea entre lo que se calcula y los resultados se puede mover, para dar más espacio a una parte o a la otra; la parte superior se desplaza cuando no cabe.

15 Imprimir documentos

Seleccione registros en una cuadrícula y elija **Imprimir...** (botón, clic con el botón derecho o **Base de datos > Imprimir registros seleccionados**, `Ctrl+P`): se imprimen como un **documento** (una factura, un albarán de entrega, una lista de preparación, una lista de precios), que se guarda como un PDF que luego se abre. Su aspecto lo define un **perfil de impresión** de la tabla; una tabla puede tener varios, guardados en la base de datos para todos los usuarios (**Base de datos > Perfiles de impresión** los administra sin imprimir).

- **Documento**: el título impreso, el **número** (una plantilla como `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, cuyo contador solo avanza cuando realmente se escribe un documento), la disposición (una tabla o un bloque por registro), el **emisor** y las **notas**.
- **Columnas**: cuáles imprimir, en qué orden, con encabezado, alineación, ancho y negrita; también las columnas de los registros a los que hacen referencia (**Item > Name** imprime el nombre del artículo, no su código).
- **Importes**: un importe por registro (`{Qty} * {Price}`) que se suma al final, con un impuesto, la moneda y los decimales.
- **Cliente**: si se pide un cliente al imprimir y de qué tabla.
- **Imágenes**: un logotipo, un sello, una firma, una **marca de agua**, cada una con su posición, ancho, forma, opacidad y si se repite en las páginas siguientes. La vista previa muestra la página tal como se imprimirá.

Todo PDF del programa tiene un pie de página con el nombre del archivo, la fecha y hora en que se escribió y la página (*Factura 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Página 1 de 2*), de modo que las páginas que se hayan separado se pueden volver a ordenar.

16 Cuentas y niveles de acceso

Sin cuentas, quien abre una base de datos puede hacerlo todo, y el registro de operaciones graba el usuario de Windows. Con cuentas, se pide **iniciar sesión** cada vez que se abre la base de datos (y después de que se haya bloqueado), y cada cuenta solo puede hacer lo que permite su **nivel**:

Nivel	Puede
Maestra	solo administrar las cuentas (crear, cambiar el nivel, bloquear, nueva contraseña): ningún trabajo con los datos
Acceso completo	todo: eliminar registros, tablas y relaciones, automatizaciones, seguridad, combinar; administra las cuentas de los tres niveles inferiores
Modificar datos	leer, agregar y modificar registros (no eliminar); exportar, estadísticas, imprimir, consultas SQL
Solo entrada	agregar registros nuevos: nada más, ni siquiera leer los demás
Solo lectura	examinar, buscar, exportar, estadísticas, imprimir

Los menús y botones que una cuenta no puede usar aparecen atenuados; la base de datos rechaza la operación de todos modos, también si se intenta por otra vía.

Base de datos > Usuarios y acceso, en una base de datos sin cuentas, ofrece activarlas: usted elige el nombre y la contraseña de una cuenta **Maestra** y de una primera cuenta de **Acceso completo** (al menos 6 caracteres cada una) y después inicia sesión. A partir de entonces nadie puede abrir la base de datos sin una cuenta. La ventana enumera cada cuenta con su nivel y su estado: **Nueva cuenta**, **Cambiar nivel**, **Bloquear** / **Desbloquear**, **Nueva contraseña**. Nadie puede cambiar ni bloquear su propia cuenta.

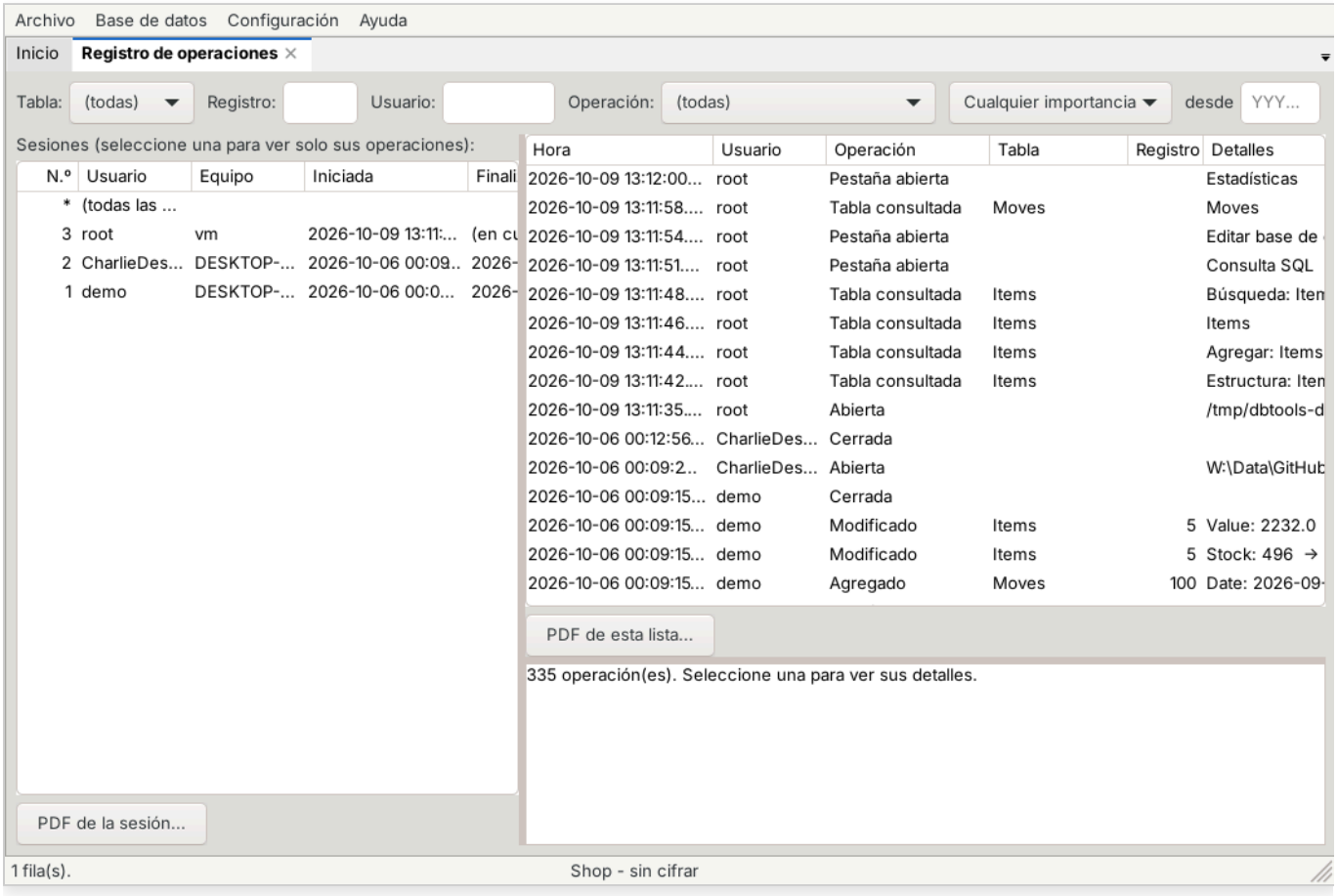
> **Las cuentas nunca se eliminan.** Cuando alguien se marcha, bloquee su cuenta: su nombre permanece en el registro de operaciones junto a todo lo que hizo. Guarde bien la contraseña Maestra: nadie puede recuperarla.

Base de datos > Cambiar mi contraseña cambia la contraseña de la cuenta con la sesión iniciada; **Base de datos > Cambiar de usuario** cierra las pestañas y pide un nuevo inicio de sesión, para un equipo compartido.

17 El registro de operaciones

Junto a cada base de datos, el programa mantiene su registro de operaciones: `operations_<nombre>.db` (para `Shop.db`, `operations_Shop.db`), cifrado con la misma clave que la base de datos. Graba las **sesiones** (quién abrió la base de datos, en qué equipo, desde cuándo hasta cuándo) y, en cada sesión, cada **operación**: registros agregados, modificados (con los valores de antes y de después) y eliminados; tablas, relaciones y automatizaciones modificadas; inicios de sesión (también los rechazados); cuentas administradas; exportaciones, estadísticas, impresiones, y las pestañas abiertas y las búsquedas realizadas. Los cambios de registros los escribe la propia base de datos, por lo que no se escapa nada.

Base de datos > Registro de operaciones (`Ctrl+Shift+H`) muestra las sesiones a la izquierda y las operaciones a la derecha, de la más reciente a la más antigua; puede filtrarlas por tabla, registro, usuario, tipo, importancia y fechas. Al seleccionar una operación se muestran sus detalles: para un cambio, cada valor que cambió, *antiguo → nuevo*. Cada línea tiene una **importancia** de 1 (rutinaria) a 5 (crítica), la **hora del dispositivo** y el mismo momento en **UTC**, y el **dispositivo** (equipo y usuario de Windows). **PDF de la sesión** y **PDF de esta lista** escriben las operaciones como un informe PDF.



El registro de operaciones: las sesiones a la izquierda y sus operaciones a la derecha.

> El registro de operaciones es de solo lectura para todos: ninguna cuenta puede modificarlo ni eliminarlo. Cópielo y haga copias de seguridad de él junto con la base de datos.

18 Seguridad

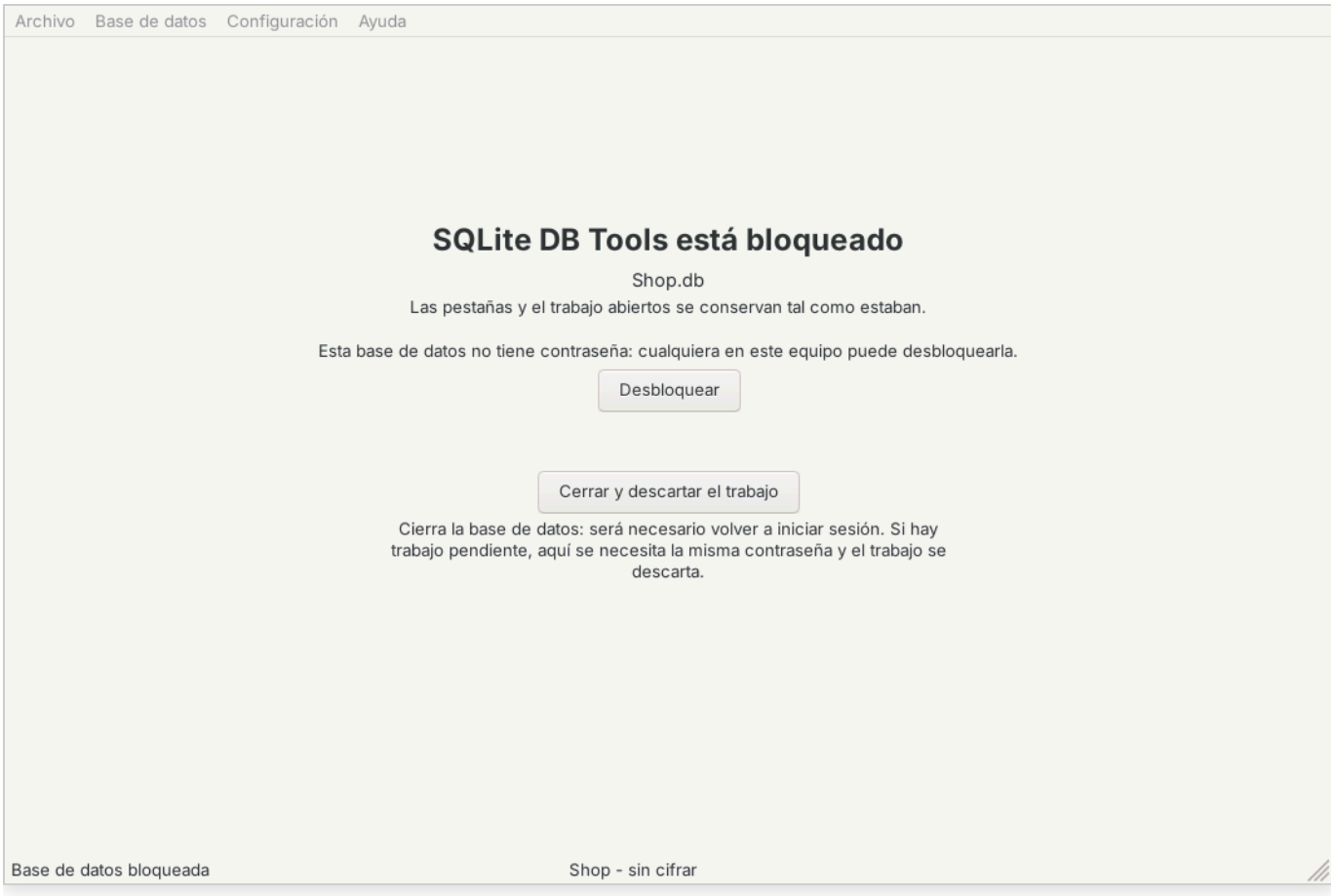
Bases de datos protegidas

Base de datos > Seguridad contiene, para una base de datos con contraseña de administrador: **Cambiar la contraseña de administrador**, **Nueva clave de recuperación**, **Rotar la clave de cifrado** (vuelve a cifrarlo todo con una clave nueva, si se ha podido filtrar una copia con su archivo de claves o la contraseña), **Formato de la base de datos** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) y **Mostrar la clave de la base de datos** (para abrir una copia con otra herramienta). Para una base de datos con frase de contraseña: **Cambiar la frase de contraseña** y **Quitar el cifrado**. Cualquier base de datos sin cifrar se puede **proteger** más adelante con una contraseña de administrador o una frase de contraseña.

> Haga copias de seguridad de la base de datos, su archivo `.keys`, su carpeta `.files` y su registro de operaciones juntos, y guarde la clave de recuperación lejos del equipo. Sin la contraseña o la clave de recuperación (o la frase de contraseña) nadie puede abrir una base de datos cifrada, ni siquiera el autor del programa.

Bloqueo

Archivo > Bloquear ahora (`Ctrl+L`) cubre la ventana de inmediato; también se bloquea por sí sola tras un tiempo sin actividad: **10 minutos** de forma predeterminada, configurable en **Configuración > Preferencias de la aplicación** (0 = nunca). Una barra avisa 30 segundos antes. El bloqueo **conserva el trabajo**: las pestañas y los cambios sin aplicar quedan como estaban, bajo la pantalla de bloqueo, hasta que se escribe la contraseña de la cuenta (o la contraseña de administrador, o la frase de contraseña). A partir de la tercera contraseña incorrecta, cada intento espera más. **Cerrar y descartar el trabajo** cierra, en cambio, la base de datos.



La pantalla de bloqueo: el trabajo permanece debajo.

Los valores que usted escribe nunca se pegan en el SQL: siempre se pasan por separado a SQLite. Los nombres de tablas y columnas solo se usan después de compararlos con la propia estructura de la base de datos.

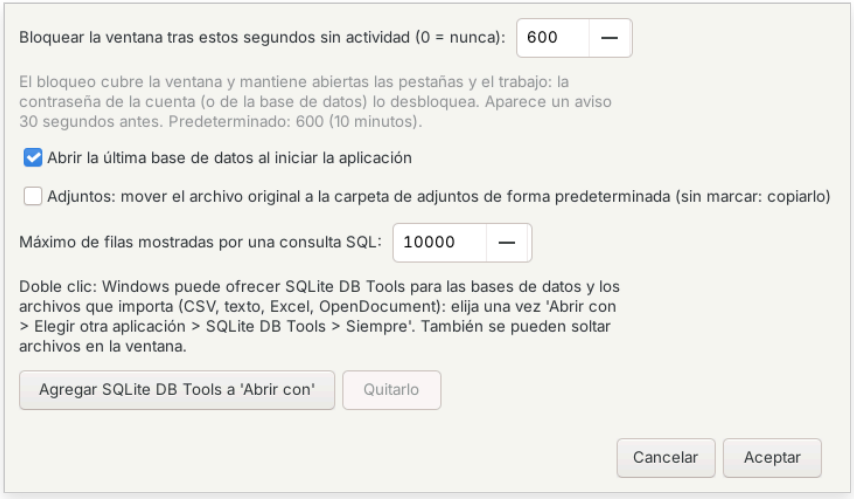
19 Varias bases de datos a la vez

Cada ventana trabaja con **una base de datos**: sus pestañas, sus relaciones, su bloqueo y su registro de operaciones pertenecen solo a esa base de datos. Para trabajar con dos bases de datos al mismo tiempo, **vuelva a iniciar el programa** (desde el menú Inicio, la barra de tareas o con un doble clic en la otra base de datos): cada copia es una ventana independiente, con su propia base de datos, y funcionan una al lado de otra sin molestarse. Al soltar una segunda base de datos sobre una ventana, se abre en esa ventana después de cerrar la primera; los archivos que no puede aceptar se indican para abrirlos en otra ventana.

La misma base de datos también puede estar abierta en dos ventanas: SQLite alterna el acceso entre ellas, y cada ventana ve los cambios de la otra después de **Actualizar**. Para cambios de estructura (tablas, relaciones, automatizaciones), mantenga la base de datos abierta en una sola ventana.

20 Preferencias, tema, idioma

Configuración > Preferencias de la aplicación: el tiempo antes del bloqueo, si la última base de datos se abre al iniciar, si los adjuntos se mueven o se copian, el número máximo de filas de una consulta SQL y las entradas "Abrir con" de Windows.



Configuración > Preferencias de la aplicación.

Configuración > Apariencia elige la vista de Inicio (Simple o Pro), el **tema** - como Windows, claro u oscuro - y el **color de acento**: azul, verde, morado, naranja o rojo. El acento marca Inicio con pequeños toques: el marco y el círculo de los botones grandes, el borde de las fichas y de los botones pequeños, el selector, los títulos de los grupos. Una vista previa muestra la elección antes de guardarla.

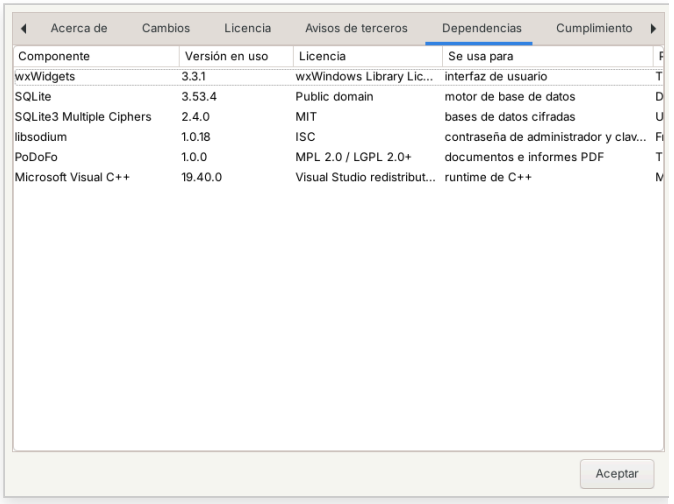
Configuración también establece el **Idioma** (inglés, italiano, francés, alemán, ruso, español, portugués, chino, hindi, japonés o árabe, de derecha a izquierda) y el **Nivel de registro**, y abre la carpeta de datos. El tema y el idioma se pueden aplicar de inmediato o en el siguiente inicio. El manual del usuario se abre en el idioma del programa (`F1`).

21 Ayuda, Acerca de y solución de problemas

Ayuda > Acerca de tiene una pestaña por tema: Acerca de (versión y desarrollador), Cambios, Licencia, Avisos de terceros, Dependencias (los componentes y sus versiones), Cumplimiento y Sistema (cópiela cuando pida ayuda). **Ayuda > Registro de la aplicación** muestra lo que ha hecho el programa; el registro completo es `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Ayuda > Acerca de.



Los componentes sobre los que está construido el programa.

Problema	Qué hacer
"Falta el archivo de claves"	Vuelva a colocar el archivo `.keys` junto a la base de datos (desde su copia de seguridad).
Se rechaza la frase de contraseña	Compruebe la frase de contraseña; elija el formato explícitamente en lugar de *Detectar automáticamente*.
"El archivo ... no está en la carpeta de adjuntos"	La carpeta `.files` no se copió con la base de datos.
"Su cuenta no tiene permiso para hacer esto"	El nivel de la cuenta no lo permite (capítulo 16).
"Todavía hay registros de ... que hacen referencia a él"	Una relación protege el registro (capítulo 10): modifique o elimine primero los registros que hacen referencia a él.
"Rechazado por una automatización: ..."	Una automatización de la base de datos rechazó el cambio; el mensaje indica el motivo.
Un archivo soltado no se abre	Una base de datos por ventana: abra las demás en otra ventana (capítulo 19).
"La base de datos contiene como máximo 522.003 registros..."	La base de datos está llena: elimine los registros que ya no necesite o traslade algunas tablas a otra base de datos (exportar como copia de la base de datos y luego eliminarlas aquí).
Inicio indica "Solo lectura"	La base de datos supera los límites (capítulo 4): exporte lo que necesite o combínela tabla por tabla en una base de datos que esté dentro de ellos.

22 Métodos abreviados de teclado

Teclas	Acción
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Nueva base de datos / abrir base de datos
`Ctrl+L`	Bloquear ahora
`Ctrl+E`	Exportar
`Ctrl+W`	Cerrar la pestaña
`Ctrl+Shift+N`	Agregar entrada
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Examinar / buscar
`Ctrl+Q`	Consulta SQL
`Ctrl+Shift+D`	Editar base de datos (relaciones, índices, automatizaciones)
`Ctrl+Shift+T`	Estadísticas
`Ctrl+Shift+H`	Registro de operaciones
`Ctrl+P`	Imprimir los registros seleccionados
`F1`	Este manual
`Alt+X`	Salir
Formulario de entrada: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	campo siguiente, campo siguiente o guardar en el último, guardar, línea nueva
Cuadrícula: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	editar fila, aplicar, cancelar fila, eliminar, copiar a una nueva entrada
Ctrl+clic, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	seleccionar varias celdas, copiarlas, pegarlas

23 Licencia, marcas comerciales y software de terceros

SQLite DB Tools ha sido escrito por Fation Coga, que es su propietario, y se ofrece **de forma gratuita**: cualquiera puede usarlo, en casa o en el trabajo, en cualquier número de equipos, sin clave de licencia, y distribuir copias sin modificar de forma gratuita. No se permite venderlo, modificarlo ni aplicarle ingeniería inversa; su código fuente no se publica. Se ofrece sin garantía. El texto completo es `LICENSE.md`, junto al programa y en **Ayuda > Acerca de > Licencia**.

El autor de SQLite, D. Richard Hipp, cedió su código al dominio público con una bendición en lugar de un aviso legal. Este programa no comparte su código fuente, por lo que no reclama esa bendición; da lo que puede (a sí mismo, de forma gratuita) y solo pide a cambio un deseo más pequeño:

> *Que sus copias de seguridad sean siempre recientes, y nunca le haga falta restaurarlas.*
> *Que cada consulta le devuelva lo que de verdad quería preguntar.*
> *Que guarde sus datos en orden, y que ellos le guarden a usted de todo apuro.*

El programa está construido sobre software de otros autores, usado bajo las licencias de sus propietarios, que conservan todos los derechos sobre él:

- **wxWidgets**: el equipo de wxWidgets y sus colaboradores, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite**: D. Richard Hipp y los desarrolladores de SQLite, dominio público; SQLite es una marca registrada de Hipp, Wyrick & Company, Inc.; SQLite DB Tools no es obra suya ni cuenta con su respaldo ni con su soporte: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers**: Ulrich Telle, licencia MIT: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher**: una marca comercial de Zetetic LLC; el formato se lee a través de SQLite3 Multiple Ciphers: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium**: Frank Denis, licencia ISC: libsodium.org
- **PoDoFo**: los desarrolladores de PoDoFo, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite**: el proyecto DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** y **Segoe UI**: marcas comerciales de Microsoft Corporation; **LibreOffice**: The Document Foundation; **OpenOffice**: la Apache Software Foundation
- **PDF**: el Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL**: Oracle Corporation; **PostgreSQL**: el PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB**: MariaDB Foundation

Todos los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Su uso solo los nombra: no implica respaldo por su parte ni afiliación con ellos. Los nombres de la base de datos de ejemplo son inventados.

24 Bases de datos de ejemplo

Con el programa se incluyen tres bases de datos de ejemplo, para probarlo todo con datos realistas sin tener que crear antes una base de datos. **Ayuda > Bases de datos de ejemplo** (o el botón de la pestaña Inicio) abre una: usted trabaja con una **copia** en la carpeta `Samples` de la carpeta de datos, de modo que el original queda como está. Al elegir de nuevo el mismo ejemplo, se pregunta si abrir su copia con sus cambios o empezar de nuevo con una copia nueva. Los datos son inventados, con la fecha de hoy fijada en el 1 de octubre de 2026: las fechas "vencidas" o "próximas a vencer" se cuentan a partir de ese día.

Ejemplo	Tablas	Lo que mejor muestra
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	referencias, automatizaciones que mantienen los instrumentos al día, nombres de adjuntos, adjuntos que faltan
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	existencias llevadas por los movimientos, estadísticas de un año de ventas, una regla que rechaza un cambio
Library	Authors, Books, Members, Loans	un registro que cambia otro dos veces (prestado, devuelto), un préstamo rechazado, búsquedas de préstamos vencidos

Calibration

Los instrumentos de medida de una empresa: dónde está cada uno, cuándo se calibró y cuándo vence de nuevo. Un instrumento tiene una *Tag* (CA-001), un tipo, una ubicación y un proveedor (referencias), una foto y su manual (adjuntos). Cada calibración hace referencia a su instrumento y guarda su certificado como un PDF con el nombre del instrumento y la fecha.

1. **Examinar registros** de *Instruments*: ordene por *Next due*; busque *Next due* **es menor que** 2026-10-01 para encontrar los instrumentos vencidos.
2. **Agregar entrada** a *Calibrations* para uno de ellos, con un resultado *Pass* y una fecha *Valid until*: la automatización establece *Last calibrated*, *Next due* y *Status* del instrumento. Con *Fail* el instrumento pasa a *Out of service*.
3. Adjunte un certificado a la nueva calibración: su archivo se llama `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Editar estructura de tabla** de *Calibrations*, columna *Calibration certificate*, muestra cómo se elige el nombre.
4. **Base de datos > Verificar los adjuntos**: faltan tres certificados. Repare uno con cualquier archivo PDF.
5. **Agregar entrada** a *Movements* que traslade un instrumento a *VAN-1*: su *Location* lo sigue. Trasladar *OS-008* (retirado) se rechaza con un mensaje.
6. Intente eliminar una ubicación que todavía usa un instrumento: la relación lo rechaza. **Estadísticas** de *Calibrations*: su número y su coste por laboratorio.

Shop

Una pequeña tienda con 120 artículos en cinco categorías, sus proveedores, 45 clientes y un año de movimientos de existencias. El *Stock* de un artículo nunca se escribe: lo cambian los movimientos (las

compras y las devoluciones suman, las ventas restan).

1. **Examinar registros** de *Items* y anote las existencias de un artículo; **Agregar entrada** a *Movements*: una *Sale* de 2 unidades de él. Sus existencias bajan en 2; el registro de operaciones muestra ambos cambios como una sola operación.
2. Cambie el *Price* de un artículo a menos que su *Cost*: la automatización lo rechaza.
3. **Consulta SQL**: los artículos que hay que volver a pedir, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; o **Buscar** en *Items* donde *Stock* **es menor que** 5.
4. **Estadísticas** de *Movements*: ventas por mes, cantidad por categoría (a través de la referencia al artículo).
5. Las fotos llevan el nombre del *SKU* y el *Name* del artículo, sin la tabla ni la columna: vea la columna *Photo* de *Items*. Algunos artículos no tienen foto.
6. **Exportar** los clientes a CSV, o **Imprimir** una lista de los movimientos de un artículo.

Library

Libros clásicos, sus autores, los socios de la biblioteca y dos años de préstamos. Un libro está *Available*, *Lent* o *Lost*; los préstamos lo cambian.

1. **Agregar entrada** a *Loans* para un libro disponible: el libro pasa a *Lent*. Prestarlo de nuevo se rechaza: "This book is not available".
2. Edite el préstamo y rellene *Returned on*: el libro vuelve a estar *Available* (una automatización sobre el cambio de una columna).
3. **Buscar** en *Loans* donde *Returned on* **está vacío** y *Due* **es menor que** 2026-10-01: los préstamos vencidos.
4. **Historial de este registro** de un libro: cada préstamo que lo cambió.
5. **Agregar entrada** a *Members*: se propone el número de *Card* (autoincremento desde 1001).
6. Pruebe **Base de datos > Ubicación de la carpeta de adjuntos** en su copia: mueva las portadas a otra carpeta y vea cómo la pestaña Inicio indica la nueva carpeta.